



Посібник, який має навчити: ЄВІ / ЄФВВ

Не шпаргалка і не сухий чекліст. Це навчальний маршрут: теорія людською мовою, науковий сенс, аналогії з життя, приклади коду, схеми пам'яті й пастки реальних тестів.

Головна ідея: не зазубрити відповідь, а впізнати механізм питання.

НАВІГАЦІЯ



Що тут є

Блок 00



Як вчитися, щоб не плутатися

Блок 02



Процедурне програмування і виконання коду

Блок 03В



ООП поглиблено: наслідування, композиція, агрегація, тестування

Блок 04В



Архітектура комп'ютера: CPU, RAM, cache, I/O

Блок 06



OLTP, OLAP, Data Warehouse

Блок 07



Кібербезпека і криптографія

Блок 08В



Мережі поглиблено: packets, switch/router, sysadmin/devops база

Блок 09



Data Science / ML

Блок 10В



ТЗНК поглиблено: перестановки, комбінації, пропуски, обмеження

Блок 11В

гв English toolkit: усі базові часи, conditionals, reading markers

Блок 01



Бінарний рахунок і представлення даних

Блок 03



ООП: клас, об'єкт, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Блок 04



Алгоритми і структури даних

Блок 05



Бази даних і SQL

Блок 06В



Математика в IT: функції, графіки, логарифми, експонента

Блок 08



Мережі і операційні системи

Блок 08С



OSI/TCP-IP рівні: де frame, packet, port і HTTP

Блок 10



ТЗНК: комбінаторика, логіка, відсотки

Блок 11

гв English: grammar patterns and reading

Як читати: один блок за раз. Після блоку одразу пройти 10-15 питань. Якщо помилка — записати не літеру, а пару “я переплутала X із Y”.

БЛОК 00



Як вчитися, щоб не плутатися

Ціль: Перетворити незнайомі слова на впізнавані ситуації. На іспиті виграє не той, хто зазубрив більше, а той, хто швидко розпізнає тип питання.



Карта пам'яті

ключові слова



поняття



аналогія



приклад



пастка



відповідь



Науково, але зрозуміло:

Більшість тестових питань перевіряє категоризацію: чи можна за описом віднести ситуацію до правильного поняття. Тому треба вчити не лише визначення, а й межі поняття: чим воно НЕ є.



Аналогія:

Це як набір інструментів. Молоток, викрутка й ключ усі корисні, але якщо в умові "закрутити гвинт", молоток відпадає, навіть якщо він знайомий.



Пояснення через приклади

Як читати питання

1. Знайти дієслово: обрати, визначити, НЕ є, найточніше. 2. Підкреслити ознаку. 3. Відкинути сусідні поняття. 4. Обрати найвужчу відповідь.

Питання: яка програма збирає об'єктні модулі в один виконуваний модуль?
Ознака: збирає об'єктні модулі
Відповідь: компонувальник / linker

Як запам'ятовувати

Для кожного терміна треба мати три гачки: коротке визначення, життєву аналогію і тестову пастку.

Hash = відбиток пальця файлу.
Encryption = сейф із ключем.
Signature = підпис і печатка.
Пастка: hash не розшифровують.



Типові пастки:

- Не відповідати на перше знайоме слово.
- У питаннях з "не є" шукати зайвий варіант.
- У "найточніше" не брати ширше поняття, якщо є точніше.



Пов'язано з: ТЗНК · English reading · усі IT-визначення

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Будь-яка ІТ/аналітична роль: junior developer, QA, data analyst, support engineer.

Що реально питають

- Екзамен часто перевіряє не “чи знаєш слово”, а чи бачиш ключову умову.
- Перед відповіддю знайди в питанні маркер: “найточніше”, “не є”, “після”, “будь-який”, “обов'язково”.
- Якщо варіант звучить знайомо, але не відповідає маркеру, це пастка, а не відповідь.

Пастки: де ловлять

- Не обирати перше знайоме слово.
- Не додумувати умову, якої нема в тексті.
- Не рахувати складну задачу, поки не визначено тип: сума, добуток, перестановка, комбінація.

Міні-дріл: Після кожної помилки записати: 1) що було ключовим словом, 2) чому правильний варіант саме він, 3) чим заманив неправильний.

ЗМІСТ / ЯК ЧИТАТИ ПОСІБНИК

Цей посібник краще читати не як книжку “від першої до останньої сторінки”, а як тренувальну карту: спочатку подивитися схеми, потім кодові приклади, далі перейти до повних блоків теорії і після цього відкривати тести.

План підготовки і навігація по блоках

1. Швидкий вхід

Схеми дають карту понять: що з чим не плутати і які слова-маркери ловити в тестах.

2. Наглядність

Кодові вставки показують, як IT-поняття виглядають “руками”: class, object, inheritance, SQL, network request.

3. Закріплення

Основні блоки нижче дають теорію, приклади, пастки й міні-дріли перед тренажером.

Стор.	Блок	Що всередині	Як читати
1	Обкладинка	Назва, призначення, фокус на ЄВІ/ЄФВВ: IT, ТЗНК, English.	Зрозуміти рамку: це не загальна IT-книга, а підготовка до тестового формату.
2-3	 Навігація	Повна карта блоків: IT, ТЗНК, English, додатки.	Швидко побачити, які теми є в документі.
4-5	 Блок 00	Як вчитися, щоб не плутатися: ключові слова, пастки, спосіб читання питань.	Прочитати перед усіма тестами, як інструкцію до мислення.
6-7	 Зміст і маршрут	План читання, секції, сторінкові орієнтири.	Повертатися сюди, коли губиться “де я зараз і навіщо це читаю”.
8	 Схемний атлас	   Загальна карта трьох дисциплін.	Спочатку проглянути очима всі блоки, не вчитуватися глибоко.
9-14	 IT-схеми	Bit/byte, signed/unsigned, compiler/interpreter/linker, OOP, algorithms, SQL, networks, security, ML.	Читати як “що з чим плутають”. Кожну схему закривати прикладом і пасткою.
15-19	 Код як мікроскоп	Java OOP, composition, binary search, SQL, DNS/TCP/HTTPS.	Не зубрити синтаксис. Дивитися, де саме клас, об’єкт, метод, роль, запит, право доступу.
20-22	 ТЗНК-схеми	Комбінаторика: додавання/множення, ролі/без ролей, fixed/forbidden, exactly one, at least one; lorika, відсотки, графіки.	Кожну задачу починати з дерева: АБО чи І? ролі є? обмеження є?
23-25	 English-схеми	Reading evidence, tenses, conditionals, collocations, linkers.	Не перекладати все підряд. Шукати доказ у тексті й граматичні маркери.
26-33	 Блок 01-02	Бінарний рахунок, представлення даних, процедурне програмування, виконання коду.	Після схем повернутися сюди для повнішого пояснення і дрілів.
34-45	 Блок 03-04B	ООП, наслідування, композиція, тестування, алгоритми, структури даних, CPU/RAM/cache/I/O.	Читати разом із Java-вставками вище.

Примітка: у змісті наведено діапазони сторінок для поточної PDF-версії v25. Точний номер поточної сторінки завжди видно в нижньому колонтитулі у форматі **4 / 109**.

Стор.	Блок	Що всередині	Як читати
46-54	 Блок 05-06B	Бази даних, SQL, OLTP/OLAP/Data Warehouse, функції, графіки, логарифми, експонента.	Підкреслювати різниці: WHERE/HAVING, conceptual/logical/physical, OLTP/OLAP.
55-69	 Блок 07-09	Кібербезпека, криптографія, мережі, OSI/TCP-IP, sysadmin/devops база, Data Science/ML.	Особливо ловити терміни, які звучать схоже, але мають різні ролі.
70-79	 Блок 10-10C	ТЗНК: логіка, комбінаторика, перестановки, пропуски, обмеження, розбір "капітан", "не разом", "рівно один".	Це читати повільно. Після кожного прикладу пробувати змінити умову і перерахувати.
80-85	 Блок 11-11B	English grammar patterns, reading markers, усі базові часи, conditionals, типові пастки.	Після блоку одразу пройти English variant у тренажері.
86-100	 Додатки	ІТ-професії, фінальний чеклист, додаткові пояснення, поглиблені ТЗНК/English/IT рамки.	Використовувати як довідник, коли тест показав слабе місце.
101-109	 v25 карти всіх блоків + v26 ЄФВВ Technology	Схеми навчання для кожного блоку: IT, data, security, networks, ML, ТЗНК, English.	Читати перед повторенням блоку або після помилки в тесті.



Як читати цей посібник: схема → приклад → пастка

Ця версія перебудована під візуальне запам'ятовування. Спочатку дивимося на карту, потім читаємо коротке пояснення, далі одразу перевіряємо себе на типовій пастці з тесту.



IT-база

біти, байти, signed/unsigned, код, ООП, алгоритми, БД, мережі, безпека, ML



ТЗНК

логіка, комбінаторика, відсотки, таблиці, графіки, висновки з умов

GB English

reading evidence, grammar traps, conditionals, tenses, collocations, linkers



Принцип: тест рідко питає "дай визначення". Частіше він перевіряє, чи видно різницю між сусідніми поняттями: class/object, compiler/linker, GRANT/SELECT, switch/router, combination/arrangement, must/might.



IT: карти понять, які найчастіше плутають



Дані: bit, byte, binary, signed/unsigned

```
[ ДАНІ В КОМП'ЮТЕРІ ]
|
|-- bit  -> 0 або 1
|-- byte -> 8 bit
|
|-- binary number -> запис числа у системі 0/1
|   приклад: 101102 = 16 + 4 + 2 = 2210
|
|-- unsigned byte -> 0..255
|-- signed byte   -> -128..127
```



Науково: n бітів дають 2^n різних комбінацій. Якщо число беззнакове, усі комбінації йдуть на невід'ємні значення. Якщо зі знаком, частина діапазону відведена під від'ємні.



Приклад: 8 бітів: $2^8 = 256$. Unsigned: 00000000=0, 11111111=255. Signed: 01111111=127, 10000000=-128, 11111111=-1.



Як не плутати signed і unsigned

```
[ 8 однакових бітів: 11111111 ]
|
|-- якщо тип unsigned -> усі біти є числом
|   128+64+32+16+8+4+2+1 = 255
|
|-- якщо тип signed -> перший біт зліва є знаком
|   1..... означає "мінус", тому 11111111 = -1
```

Науково: біти самі не мають "плюса" чи "мінуса". Значення задає тип даних у програмі. Той самий байт можна прочитати як 255 або як -1, якщо програма дивиться на нього різними "окулярами".

Аналогія: запис 01.02 може бути датою "1 лютого" або часом "1 хвилина 2 секунди". Символи ті самі, контекст інший. Так само 11111111 залежить від signed/unsigned.

🔄 Two's complement: чому $-10 = 11110110$

```
+10 = 00001010
крок 1: інверсія бітів      -> 11110101
крок 2: додати 1 справа    -> 11110110

перевірка:
  00001010
+ 11110110
-----
1 00000000 <- дев'ятий біт не влізав, лишається 00000000
```

Чому +1 додається справа? Бо це звичайне число 1, найменший розряд. Як у десятковій системі $153 + 1$ додає одиницю під останню цифру, так у binary одиниця заходить справа і переноситься лівіше, якщо зустрічає $1+1=10$.

🌍 **Реальний приклад:** ліміт 32-bit integer став помітним, коли лічильник переглядів YouTube для "Gangnam Style" перетнув 2 147 483 647. Це максимум для signed 32-bit integer: $2^{31} - 1$.

```
Було:
signed 32-bit integer
діапазон: -2 147 483 648 .. 2 147 483 647
для переглядів фактично корисна верхня межа: 2 147 483 647

Стало:
signed 64-bit integer / 64-bit counter
верхня межа:  $2^{63} - 1$ 
= 9 223 372 036 854 775 807
```

Що саме змінили: не "магічну формулу", а тип/розмір поля, у якому зберігався лічильник: з 32 бітів пам'яті для числа на 64 біти. Тобто для одного значення стало доступно вдвічі більше бітів, але кількість можливих значень виросла не вдвічі, а експоненційно: з приблизно 2,1 млрд до приблизно 9,22 квінтільйона.

Чому signed, якщо перегляди не бувають від'ємними? У багатьох мовах, базах даних і API стандартний "великий integer" часто є signed int64 / BIGINT. Для лічильника можна було б теоретично взяти unsigned 64-bit, тоді максимум був би $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$, але публічно YouTube згадував саме 64-bit integer із межею $2^{63}/2^{63} - 1$, тобто по суті signed 64-bit.

Альтернатива ще більша: для зовсім необмежених чисел у деяких системах використовують arbitrary precision / BigInt, але для лічильника переглядів 64-bit достатньо з величезним запасом.

⚠️ **Обережно з легендами:** історію про "Nuclear Gandhi" часто розповідають як приклад unsigned overflow $1 - 2 \rightarrow 255$, але для оригінальної Civilization це радше відома ігрова легенда, а не надійно підтверджений факт. Для іспиту важлива сама механіка: якщо unsigned-лічильник не має мінусів, віднімання нижче нуля може "перекинути" значення до максимуму.

⚠️ **Пастка:** 101_2 не читаємо як "сто один". Нижній індекс показує систему числення. 1 byte = 8 bits, а не 10.



Міні-дріл: Переведи 33_{10} : 32 входить, лишається 1, отже 100001_2 .



Програма: compiler, interpreter, linker

```
[ код ]
|
|-- compiler    -> перекладає програму в машинний/об'єктний код
|-- interpreter -> виконує поступово, без окремого exe
|-- linker      -> збирає об'єктні модулі в один виконуваний файл
|-- lexer       -> ріже текст на токени
```



Науково: Компіляція, інтерпретація, компонування і лексичний аналіз - це різні етапи обробки програми.



Приклад: C/C++: .c -> compiler -> .o -> linker -> exe. Python: інтерпретатор читає й виконує інструкції.



Пастка: Якщо в умові "приймає об'єктні модулі і збирає виконуваний модуль" - це linker/компонувальник, не компілятор.



Міні-дріл: Маркер для linker: багато object modules -> один executable.



ООП: class, object, encapsulation, inheritance, polymorphism

```
[ ООП ]
|
|-- class       -> креслення / тип
|-- object      -> конкретний екземпляр
|-- encapsulation -> дані + методи сховані за інтерфейсом
|-- inheritance -> клас-нащадок отримує властивості базового
|-- polymorphism -> один інтерфейс, різна поведінка
```



Науково: ООП моделює систему як набір об'єктів зі станом і поведінкою. Наслідування повторно використовує спільне, поліморфізм дозволяє підмінити реалізації.



Приклад: Кнопка гучності: інтерфейс один - натиснути volume up. Телефон, ноутбук і плеєр реагують по-своєму. Це поліморфізм.



Пастка: Class не є object. Наслідування не те саме, що композиція: "is-a" проти "has-a".



Міні-дріл: Dog is Animal -> inheritance. Car has Engine -> composition.



Алгоритми: масив, стек, черга, дерево, складність

```
[ DATA STRUCTURES ]
|
|-- array -> індексований доступ
```

```
-- stack -> LIFO: останній зайшов, перший вийшов
-- queue -> FIFO: перший зайшов, перший вийшов
-- tree -> ієрархія
-- hash -> швидкий пошук за ключем
```

[COMPLEXITY]

$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$

 **Науково:** Структура даних визначає, які операції дешеві або дорогі. Складність описує, як росте час/пам'ять при збільшенні n .

 **Приклад:** Черга в банку - FIFO. Стос тарілок - LIFO. Телефонна книга навпіл - binary search $O(\log n)$.

 **Пастка:** Binary search працює тільки на відсортованих даних. Binary system і binary search - різні поняття.

 **Міні-дріл:** Якщо масив не sorted, binary search не гарантує правильний результат.

SQL і моделі даних

[DATA MODEL]

conceptual -> сутності бізнесу
logical -> таблиці, ключі, зв'язки
physical -> як зберігається в СУБД

[SQL]

SELECT -> читати
WHERE -> фільтр рядків
GROUP BY -> групування
HAVING -> фільтр груп
JOIN -> об'єднання таблиць
GRANT -> права доступу

 **Науково:** Модель даних проходить шлях від сенсу предметної області до фізичного зберігання. SQL розділяє читання, зміну даних і керування доступом.

 **Приклад:** Студент-Курс-Оплата: conceptual. Таблиці students/courses/payments з PK/FK: logical. Індeksi, типи, сторінки: physical.

 **Пастка:** Нормалізація стосується логічної моделі таблиць, не ER-діаграми як картинки. GRANT - права, не вибірка.

 **Міні-дріл:** WHERE до GROUP BY; HAVING після GROUP BY.

Мережі: packet, switch, router, DNS, DHCP, TCP/UDP

[NETWORK]

user -> browser -> DNS -> IP
-> TCP/UDP -> packets -> router -> server

[DEVICES]

switch -> всередині локальної мережі, MAC
router -> між мережами, IP

```
[ PROTOCOLS ]
DNS -> name to IP
DHCP -> видає IP-налаштування
TCP -> порядок і доставка
UDP -> швидко, без гарантій
```

 **Науково:** Мережа ділить дані на пакети, доставляє їх через пристрої і протоколи. Рівні моделі розділяють відповідальність.

 **Приклад:** DNS - телефонна книга. DHCP - адміністратор офісу, що видає адресу. TCP - доставка з підписом. UDP - швидке повідомлення без гарантії.

 **Пастка:** Switch не замінює router. TCP не "швидший UDP"; TCP надійніший, але має накладні витрати.

 **Міні-дріл:** HTTP працює поверх TCP; IP відповідає за адресацію між мережами.

Безпека: hash, encryption, signature, symmetric/asymmetric

```
[ CRYPTO ]
hash      -> відбиток, не розшифровується
encryption -> можна розшифрувати ключем
signature -> підтверджує автора і цілісність
```

```
[ KEYS ]
symmetric -> один спільний ключ
asymmetric -> public/private key pair
```

 **Науково:** Геш-функція стискає повідомлення в фіксований відбиток. Шифрування приховує зміст. Підпис доводить, що дані не змінені й походять від власника ключа.

 **Приклад:** Пароль не зберігають відкритим: зберігають hash. AES/Rijndael шифрує. Купина - українська геш-функція.

 **Пастка:** Hash не можна "розшифрувати". AES/Rijndael - шифр, не геш-функція.

 **Міні-дріл:** Якщо питають криптографічну геш-функцію серед ДСТУ - шукай Купина.

ML: supervised, unsupervised, classification, SVM

```
[ MACHINE LEARNING ]
supervised -> є правильні відповіді в train data
unsupervised -> шукаємо структуру без labels
```

```
classification -> клас
regression      -> число
clustering      -> групи
```

```
SVM -> шукає гіперплощину з найбільшим margin
```

 **Науково:** Модель вчиться знаходити закономірність у даних. У класифікації відповідь - категорія, у регресії - числове значення.

 **Приклад:** Email spam/not spam - classification. Ціна квартири - regression. Групи клієнтів без labels - clustering.

 **Пастка:** SVM не зменшує розмірність; він розділяє класи гіперплощиною, максимізуючи margin.

 **Міні-дріл:** PCA зменшує розмірність; SVM класифікує.



Код-вставки: побачити поняття руками

Код тут не для зубріння синтаксису. Він показує, що саме означає поняття в тестах: де клас, де об'єкт, де інкапсуляція, де наслідування, де поліморфізм, і чому це не одне й те саме.



Java OOP: class, object, encapsulation

```
// class = креслення для майбутніх об'єктів
class BankAccount {
    // private = інкапсуляція: баланс не можна змінити напряму ззовні
    private int balance;

    // constructor = як створюється конкретний object
    BankAccount(int startBalance) {
        balance = startBalance;
    }

    // public method = контрольований спосіб взаємодії
    void deposit(int amount) {
        if (amount > 0) balance += amount;
    }

    int getBalance() {
        return balance;
    }
}

BankAccount acc = new BankAccount(100); // object / екземпляр
acc.deposit(50);
System.out.println(acc.getBalance()); // 150
```



Науково: клас описує структуру і поведінку, об'єкт є конкретним екземпляром цього опису. Інкапсуляція ховає внутрішній стан і дозволяє змінювати його тільки через методи.



Аналогія: банківський рахунок не дає просто написати "баланс = мільйон". Є каса/додаток/операція, яка перевіряє правила.



Пастка: private не означає "даних немає". Дані є, але доступ до них контрольований.

Java OOP: inheritance + polymorphism

```
// superclass = спільний тип
abstract class Device {
    abstract void volumeUp();
}

// inheritance: Phone IS-A Device
class Phone extends Device {
    @Override
    void volumeUp() {
        System.out.println("Phone: louder ringtone");
    }
}

// inheritance: Laptop IS-A Device
class Laptop extends Device {
    @Override
    void volumeUp() {
        System.out.println("Laptop: louder speakers");
    }
}

Device a = new Phone();
Device b = new Laptop();

a.volumeUp(); // той самий виклик, інша реакція
b.volumeUp(); // це polymorphism
```

 **Науково:** наслідування описує відношення "is-a", а поліморфізм дозволяє викликати один метод через спільний тип і отримувати різну реалізацію.

 **Аналогія:** кнопка гучності однакова, але телефон змінює дзвінок, ноутбук - динаміки, плеєр - навушники.

 **Пастка:** якщо об'єкт просто "має" інший об'єкт, це не inheritance, а composition.

Composition: has-a, не is-a

```
class Engine {
    void start() {
        System.out.println("engine starts");
    }
}

class Car {
    // Car HAS-A Engine: машина має двигун
    private Engine engine = new Engine();

    void drive() {
        engine.start();
        System.out.println("car moves");
    }
}
```

 **Науково:** композиція означає, що один об'єкт складається з інших. Це часто краща модель, ніж наслідування, якщо немає відношення "є різновидом".

 **Пастка:** Car is Engine - неправда. Car has Engine - правда.



Алгоритм: binary search працює тільки на sorted array

```
int[] a = {2, 5, 9, 14, 20}; // sorted
int target = 14;
int left = 0, right = a.length - 1;

while (left <= right) {
    int mid = (left + right) / 2;

    if (a[mid] == target) {
        System.out.println("found");
        break;
    } else if (a[mid] < target) {
        left = mid + 1; // шукаємо правіше
    } else {
        right = mid - 1; // шукаємо лівіше
    }
}
```



Науково: binary search кожним кроком відкидає половину простору пошуку, тому має $O(\log n)$, але лише коли дані впорядковані.



Пастка: binary search не має стосунку до binary number system, окрім слова “binary”.



SQL: WHERE, GROUP BY, HAVING, GRANT

```
-- WHERE фільтрує рядки ДО групування
SELECT student_id, AVG(score) AS avg_score
FROM exam_results
WHERE subject = 'IT'
GROUP BY student_id
HAVING AVG(score) >= 70
ORDER BY avg_score DESC;

-- GRANT не читає дані, а видає право доступу
GRANT SELECT ON exam_results TO analyst;
```



Науково: SQL має різні класи команд: DQL для запитів, DML для зміни даних, DCL для прав доступу. GRANT належить до керування правами.



Пастка: HAVING не замінює WHERE. HAVING працює після GROUP BY і фільтрує вже групи.

Мережі: DNS → TCP → HTTP

1. Browser asks DNS:
k-rnd-lab.vercel.app -> IP address
2. Browser opens TCP connection:
client port -> server port 443
3. Browser sends HTTPS request:
GET /trainer.html HTTP/2
4. Server returns:
200 OK + HTML/CSS/JS

 **Науково:** DNS відповідає за ім'я, TCP - за надійну доставку потоку байтів, HTTP/HTTPS - за зміст запиту і відповіді.

 **Пастка:** switch, router, DNS, TCP і HTTP - це не взаємозамінні слова. Вони працюють на різних рівнях і мають різні ролі.



ТЗНК: дерево рішень без паніки



Комбінаторика: яку дію обрати

ПИТАННЯ 1: це один вибір чи кілька кроків?

```
|
|-- АБО / один із / будь-який з цих -> ДОДАЄМО
|   6 способів для а або 4 для b ->  $6 + 4$ 
|
|-- І / пара / послідовність -> МНОЖИМО
|   5 варіантів першої дії і 4 другої ->  $5 * 4$ 
```

ПИТАННЯ 2: якщо обираємо з однієї групи, чи є ролі?

```
|
|-- є ролі/місця -> порядок важливий -> НЕ ділимо
|-- нема ролей -> порядок неважливий -> ділимо на перестановки
```



Науково: Комбінаторика рахує простір можливих результатів. Головне - зрозуміти, що вважається одним і тим самим результатом.



Приклад: Голова+заступник: Петро/Іван і Іван/Петро - різні. Команда з двох: Петро/Іван і Іван/Петро - однакова.



Пастка: Не ділимо там, де є посади. Ділимо там, де це просто група.



Міні-дріл: 8 людей, голова і заступник: $8*7=56$. 2 людини в комісію з 8: $8*7/2=28$.



Обмеження: fixed, forbidden, exactly one, at least one

[ОБМЕЖЕННЯ]

```
|
|-- fixed / вже входить
|   команда 3 з 7, капітан уже є ->  $C(6,2)$ 
|
|-- forbidden / не входить
|   команда 3 з 7, капітан не може ->  $C(6,3)$ 
|
|-- incompatible pair / не разом
|   усі варіанти - погані разом
|
|-- exactly one of A,B
|   А без В + В без А
|
|-- at least one of A,B
|   усі - без А і без В
```



Науково: Обмеження змінює множину допустимих результатів. Найчастіше швидше рахувати всі варіанти і віднімати заборонені.



Приклад: 3 з 7, А і В не можуть разом: усі $C(7,3)=35$. Погані: А+В уже взяли, третій з 5 -> 5. Відповідь 30.

 **Пастка:** Слово "капітан" не завжди означає роль для призначення. Якщо капітан уже відомий і має входити - його не обираємо.

 **Міні-дріл:** Капітан уже входить у команду 3 з 7: лишається 2 місця серед 6 -> $C(6,2)=15$.

Логіка: implication якщо P, то Q

[$P \rightarrow Q$] хибне тільки тоді:
 $P = \text{true}, Q = \text{false}$

Обіцянка: якщо прибереш, отримаєш цукерку
прибрав + не дали -> брехня
не прибрав + дали -> не брехня

Не роби висновок "якщо Q, то P". Умова гарантує наслідок лише в один бік.

Відсотки

x% від A = $A * x / 100$
зростання на x%: $A * (1 + x/100)$
падіння на x%: $A * (1 - x/100)$

+20%, потім -20%:
100 -> 120 -> 96, не 100

Пастка: відсоток завжди від поточної бази, а не від початкової, якщо умова говорить про послідовні зміни.

Графіки

$y = kx + b$	-> пряма
$y = x^2$	-> парабола
$y = 1/x$	-> гіпербола
$y = 2^x$	-> експонента
$y = \log_2 x$	-> логарифм

Експонента швидко росте, логарифм росте повільно. Гіпербола має асимптоти і не проходить через 0.

Тексти і висновки

Можна стверджувати тільки те, що випливає з умови.

'усі $A \in B$ ' не означає 'усі $B \in A$ '
'деякі' не означає 'усі'
'може' не означає 'точно'

У тестах часто ловлять на категоричності: "жоден", "усі", "обов'язково", якщо в умові цього немає.

GB English: як бачити пастки в тексті й граматиці

Reading evidence

[QUESTION]
 |
 |-- main idea -> шукай загальний сенс, не деталь
 |-- detail -> шукай конкретний рядок
 |-- inference -> висновок з тексту, але без фантазії
 |-- attitude -> тон автора: critical/supportive/neutral

[ANSWER]
 must be supported by text

 **Науково:** Reading перевіряє не переклад кожного слова, а доказовість відповіді. Правильний варіант має опору в тексті.

 **Приклад:** Якщо текст каже 'may help', відповідь 'will definitely solve' занадто сильна.

 **Пастка:** Найчастіша пастка - знайоме слово в неправильному контексті або відповідь, яка звучить логічно, але не написана в тексті.

 **Міні-дріл:** Підкреслюй у тексті 3-5 слів, які доводять відповідь.

Tenses: швидка карта

[TIME + ASPECT]
 Present Simple -> факт/звичка
 Present Continuous -> зараз/тимчасово
 Present Perfect -> досвід або результат до now
 Past Simple -> завершена минула дія
 Past Perfect -> раніше за іншу минулу дію
 Future / be going to -> майбутнє / план

 **Науково:** Час в англійській показує не лише коли, а й як дія пов'язана з моментом мовлення або іншою дією.

 **Приклад:** I have lost my keys = ключі загублені і зараз це має наслідок. I lost my keys yesterday = факт учора.

 **Пастка:** Since/for часто ведуть до Present Perfect. Yesterday/last year - Past Simple.

 **Міні-дріл:** Before he arrived, she had left: she left раніше.

Conditionals

[IF]

Zero: if + Present, Present -> закон/факт

First: if + Present, will -> реальна можливість

Second: if + Past, would -> уявна ситуація зараз

Third: if + Past Perfect, would have V3 -> жаль про минуле

 **Науково:** Conditionals кодують ступінь реальності ситуації: факт, реальний майбутній шанс, уявність, або минуле, яке вже не змінити.

 **Приклад:** If I study, I will pass. If I studied more, I would pass. If I had studied, I would have passed.

 **Пастка:** Після if у First Conditional не ставимо will: If I will study - типова помилка.

 **Міні-дріл:** Маркер regret / past: would have + V3.

Use of English: collocations, phrasals, linkers

[WORD CHOICE]

make a decision

do homework

take responsibility

pay attention

[LINKERS]

although -> контраст

because -> причина

therefore -> наслідок

unless -> if not

 **Науково:** Use of English перевіряє сталі поєднання, керування дієслів, прийменники і логічні зв'язки між частинами речення.

 **Приклад:** Although it was raining, we went out. Тут although створює контраст, не причину.

 **Пастка:** Не перекладай дослівно з української. 'make homework' звучить логічно, але правильно 'do homework'.

 **Міні-дріл:** Після unless не додавай додаткове not: unless you don't - часто подвійне заперечення.

БЛОК 01



Бінарний рахунок і представлення даних

Ціль: Навчитися рахувати у двійковій системі, розуміти біти/байти і не лякатися питань про пам'ять, кодування, IP, маски, права доступу.



Карта пам'яті

0/1



bit



byte



powers of two



memory



files



networks



Науково, але зрозуміло:

Комп'ютер зберігає інформацію як послідовність бітів. Біт має два стани: 0 або 1. Двійкове число працює так само, як десяткове, але замість розрядів 1, 10, 100 використовує 1, 2, 4, 8, 16, 32...



Аналогія:

Уяви ряд вимикачів. Кожен вимикач або вимкнений (0), або ввімкнений (1). Комбінація вимикачів кодує число, літеру, колір, звук, дозвіл доступу.



Пояснення через приклади

Як перевести binary → decimal

Підписуємо розряди справа наліво: 1, 2, 4, 8, 16. Додаємо тільки ті, де стоїть 1.

10110₂

розряди: 16 8 4 2 1

біти: 1 0 1 1 0

сума: 16 + 4 + 2 = 22₁₀

Як перевести decimal → binary

Беремо найбільший степінь двійки, який влізає, ставимо 1, віднімаємо, повторюємо.

25₁₀

25 = 16 + 8 + 1

розряди 16 8 4 2 1

біти 1 1 0 0 1

25₁₀ = 11001₂

Байт і пам'ять

1 byte = 8 bits. Один байт може мати 256 комбінацій, бо $2^8 = 256$.

```
00000000 = 0
11111111 = 255
Тому unsigned byte часто має діапазон
0..255
```

Signed byte: чому максимум саме 127

У signed 8-bit перший біт зліва показує знак. Для додатних чисел він має бути 0, тому для величини лишається 7 бітів.

```
01111111
розряди: 64 32
16 8 4 2 1
сума:
64+32+16+8+4+2+1
= 127
```

```
10000000 вже
починається з 1,
тому у signed це
не +128, а -128.
```

Unsigned vs signed як "режим читання"

Комп'ютер не вгадує тип. Тип задає код, формат файлу або інструкція процесора.

```
байт у пам'яті:
11111111
```

```
unsigned char -
> 255
signed char   -
> -1
```

```
ті самі біти,
різні правила
читання
```

Бінарне в житті

Колір у RGB часто має канали 0..255. IP-адреса IPv4 складається з 4 байтів. Права файлів у Linux теж зручно думати як біти.

```
read=4, write=2, execute=1
7 = 4+2+1 = rwx
5 = 4+1 = r-x
```

Як зробити від'ємне число

Для two's complement:
взяти додатне число,
перевернути біти,
додати 1 справа.

```
+5 = 00000101
інверсія =
11111010
+1      =
11111011
```

```
отже, -5 =
11111011
```

Що таке overflow

Overflow - це коли результат потребує більше бітів, ніж виділено. Зайвий старший біт відкидається або фіксується як помилка залежно від мови/режиму.

```
unsigned 8-bit:
255 = 11111111
255 + 1 = 1
00000000
```

у 8 бітах
лишається
00000000,
тобто лічильник
повернувся до
0.

 **Аналогія з лічильником:** якщо старий лічильник має лише 3 цифри, після 999 наступне значення знову 000. У 8-бітному unsigned те саме: після 255 наступне значення може стати 0.

 **Чому це питають на іспитах:** тема перевіряє не "зубріння бітів", а розуміння меж типів даних. У реальному коді неправильний тип може зламати лічильник, індекс масиву, розмір файлу, рейтинг, баланс або кількість переглядів.

Типові пастки:

- **101_2 — це не сто один, а 5.**

Маленьке ₂ означає, що число записане у двійковій системі. Там розряди не 100/10/1, а 4/2/1.

Приклад: $101_2 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5_{10}$.

- **1 byte = 8 bits, не 10.**

Byte — це стандартна група з 8 бітів. Десяткова звичка "10" тут не працює, бо комп'ютерна пам'ять побудована на степенях двійки.

Приклад: 8 bits дають $2^8 = 256$ різних комбінацій.

- **$2^8 = 256$ комбінацій, але unsigned byte має значення 0..255.**

Комбінацій 256, бо рахуємо всі варіанти від 00000000 до 11111111. Якщо починаємо з нуля, останнє значення буде 255.

Приклад: $00000000_2 = 0$, $11111111_2 = 255$.

- **Бінарний пошук і бінарна система — різні речі.**

Бінарна система — спосіб запису чисел через 0 і 1. Бінарний пошук — алгоритм пошуку у відсортованому списку через поділ навпіл.

Приклад: $33_{10} = 100001_2$ — це система числення; пошук 33 у sorted array — це алгоритм.

 **Пов'язано з:** операційні системи · мережі · криптографія · алгоритми

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Computer systems, embedded/basic hardware, networks, cybersecurity, data engineering.

Що реально питають

- Біти, байти, кодування, двійкова/десятькова системи та діапазони значень.
- 2^n означає кількість комбінацій; якщо нумерація з нуля, останнє значення буде $2^n - 1$.
- Binary у "binary search" і binary як система числення - різні теми, але обидві люблять у тестах.

Пастки: де ловлять

- 101_2 читається як 5_{10} , а не як сто один.
- 1 byte = 8 bits, тому 1 KB у технічних контекстах може бути 1024 bytes, але в маркетингу іноді 1000.
- Signed/unsigned плутають: unsigned byte 0..255, signed byte часто -128..127.

Міні-дріл: Навчитися швидко розкладати числа по степенях 2: 1,2,4,8,16,32,64,128,256. Для 33: $32+1 = 100001_2$.

БЛОК 02



Процедурне програмування і виконання коду

Ціль: Навчитися читати код як послідовність змін стану: змінні, присвоєння, цикли, масиви, функції, рекурсія.



Карта пам'яті

state ↔ assignment ↔ condition ↔ loop ↔ function ↔ result



Науково, але зрозуміло:

Процедурна програма виконує інструкції послідовно. Пам'ять містить поточні значення змінних. Кожна команда може змінити стан, а результат залежить від порядку виконання.



Аналогія:

Кнопка гучності — чудова аналогія. Вона не має одного сталого результату. Якщо гучність 3, натискання + дає 4. Якщо вже 8, те саме натискання дає 9. Команда діє на поточний стан.



Пояснення через приклади

Присвоєння

Праворуч рахуємо зі старим значенням, потім записуємо результат у змінну.

```
let x = 2;  
x = x + 3;  
// старе x було 2  
// нове x стало 5
```

Цикл

Цикл повторює дію. Щоб не помилитися, треба вести таблицю: і, значення змінної, умова.

```
let volume = 3;  
for (let i = 0; i < 2; i++) {  
  volume = volume + 1;  
}  
// i=0: volume 3→4  
// i=1: volume 4→5  
// відповідь: 5
```

Масив та індекс

У багатьох мовах перший елемент має індекс 0. Це одна з найчастіших пасток.

```
const a = [10, 20, 30];  
a[0] = 10  
a[1] = 20  
a[2] = 30
```

Рекурсія

Рекурсія має базовий випадок і крок, який наближає до базового випадку.

```
function fact(n) {  
  if (n === 1) return 1;  
  return n * fact(n - 1);  
}  
fact(4) = 4*3*2*1 = 24
```

Компілятор, інтерпретатор, компонувальник

Компілятор перекладає код у нижчий рівень. Інтерпретатор виконує поступово. Компонувальник/linker збирає об'єктні модулі в виконуваний файл.

```
main.c → compiler → main.o  
math.c → compiler → math.o  
main.o + math.o → linker → app.exe
```

⚠ Типові пастки:

- **Компілятор ≠ компонувальник.**

Компілятор перекладає окремий файл/код у проміжний або машинний формат. Компонувальник бере вже готові об'єктні модулі й зшиває їх в один виконуваний файл.
Приклад: `main.c → main.o` робить `compiler`; `main.o + math.o → app.exe` робить `linker`.

- **`a[2]` при індексації з 0 — третій елемент.**

Перший елемент має індекс 0, другий — 1, третій — 2. Людська лічба і комп'ютерний індекс зсунуті на 1.

Приклад: `a = [4, 7, 1]; a[2] = 1.`

- **У циклі важливі старт, умова, крок і тіло циклу.**

Помилка часто виникає не в арифметиці, а в тому, скільки разів тіло циклу реально виконалося.

Приклад: `for (i=0; i<3; i++)` виконається для `i=0,1,2` — тобто 3 рази.

- **Рекурсія без базового випадку може бути нескінченною.**

Функція має колись зупинитися. Базовий випадок — це умова, де вона вже не викликає саму себе.

Приклад: `fact(1) return 1` — база; `fact(n)` викликає `fact(n-1)` — крок.

🔗 **Пов'язано з:** алгоритми · операційні системи · ООП

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Software developer, QA automation, algorithmic problem solving.

Що реально питають

- Трасування коду: значення змінних після присвоєнь, циклів, умов і рекурсії.
- Компілятор, інтерпретатор, лінкер/компонувальник, лексичний аналізатор - це різні етапи.
- Масиви часто мають індексацію з нуля; $a[2]$ - третій елемент.

Пастки: де ловлять

- У присвоєнні права частина рахується першою: $x = x + 1$ не рівність, а оновлення.
- У циклі помилка часто в межі: $<$ або $<=$, старт з 0 чи з 1.
- Рекурсія має базовий випадок; без нього стек викликів росте до помилки.

Міні-дріл: Для кожного фрагмента коду зробити таблицю: крок, значення змінних, умова, результат.

БЛОК 03

ООП: клас, об'єкт, інкапсуляція, наслідування, поліморфізм

Ціль: Не зубрити принципи ООП, а бачити їх у пристроях, кнопках, програмах і API.

Карта пам'яті

class ↔ object ↔ state ↔ method ↔ interface ↔ behavior

Науково, але зрозуміло:

ООП моделює систему як об'єкти зі станом і поведінкою. Клас описує шаблон. Об'єкт є конкретним екземпляром. Інкапсуляція ховає внутрішню реалізацію, наслідування повторно використовує структуру, поліморфізм дозволяє одному інтерфейсу мати різні реалізації.

Аналогія:

Одна кнопка Play у різних програмах: у Spotify запускає звук, у YouTube відео, у грі сцену. Кнопка однакова для користувача, але реалізація різна — це поліморфізм.

Пояснення через приклади

Клас і об'єкт

Клас — креслення, об'єкт — конкретна річ за кресленням.

```
class Button {
  constructor(label) { this.label = label; }
}
const save = new Button('Save');
// Button = клас
// save = об'єкт
```

Інкапсуляція

Користувач тисне кнопку гучності, але не бачить аудіодрайвер, системний мікшер і внутрішнє поле level.

```
class Volume {
  #level = 5;
  up() { if (this.#level < 10)
    this.#level++; }
  value() { return this.#level; }
}
```

Поліморфізм

Один виклик, різна поведінка. Це корисно, коли код хоче працювати з різними об'єктами однаково.

```
apps.forEach(app => app.play());
// MusicApp.play() → звук
// VideoApp.play() → відео
// GameApp.play() → сцена
```

API

API — контракт між програмами. Клієнт знає, що попросити і який формат відповіді чекати.

```
GET /users/42
→ { id: 42, name: 'Anna' }
```

Типові пастки:

- **Клас ≠ об'єкт.**

Клас — опис або шаблон. Об'єкт — конкретний екземпляр, який уже має власні значення полів.

Приклад: `class Phone` – шаблон; `myPhone` з гучністю 7 і темною темою – об'єкт.

- **Інкапсуляція — не просто `private`.**

Сенс не в слові `private`, а в тому, що об'єкт сам контролює, як змінюється його внутрішній стан.

Приклад: `Volume.up()` не дозволяє зробити `level=999`, бо метод перевіряє межу.

- **Поліморфізм — не “багато класів”.**

Поліморфізм виникає, коли одна команда або інтерфейс запускає різну поведінку в різних об'єктах.

Приклад: `play()` у `MusicApp` дає звук, у `VideoApp` – відео, у `GameApp` – сцену.

- **UML class diagram ≠ sequence diagram.**

Class diagram показує статичну структуру: класи, поля, зв'язки. Sequence diagram показує часовий порядок повідомлень.

Приклад: “User має Orders” – class diagram; “User натиснув Pay → API → Bank” – sequence.

 **Пов'язано з:** процедурне програмування · API · UML · software engineering

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Backend/frontend developer, QA, software architect.

Що реально питають

- Клас - шаблон; об'єкт - конкретний екземпляр.
- Інкапсуляція - контроль доступу й приховування внутрішньої реалізації за стабільним інтерфейсом.
- Наслідування - is-a; композиція/агрегація - has-a; поліморфізм - один інтерфейс, різні реалізації.

Пастки: де ловлять

- Не кожен зв'язок “має” є наслідуванням.
- Private поле саме по собі не пояснює інкапсуляцію, якщо немає ідеї контрольованого доступу.
- Поліморфізм - не просто багато методів, а можливість викликати однакову операцію для різних типів.

Міні-дріл: Питання “Cat extends Animal” → inheritance. “Car has Engine” → composition. “Button може бути SaveButton або CancelButton” → polymorphism.

БЛОК 03В



ООП поглиблено: наслідування, композиція, агрегація, тестування

Ціль: Закрити прогалину: не просто назвати принципи ООП, а розуміти, як відрізнати наслідування від композиції/агрегації та як це питають у тестах.



Карта пам'яті

is-a ↔ has-a ↔ part-of ↔ interface ↔ test ↔ bug



Науково, але зрозуміло:

Наслідування моделює відношення "є різновидом" (is-a). Композиція й агрегація моделюють "має" або "складається з" (has-a/part-of). У software engineering також важливо розуміти тестування: unit, integration, system, acceptance.



Аналогія:

Електросамокат є транспортом — це наслідування. Самокат має батарею — це композиція. Університет має студентів, але студенти можуть існувати без конкретного університету — це агрегація.



Пояснення через приклади

Наслідування: is-a

Використовувати, коли дочірній клас справді є різновидом базового.

```
class Vehicle {}
class Scooter extends Vehicle {}
class Car extends Vehicle {}
// Scooter is a Vehicle
```

Композиція: сильне part-of

Частина належить цілому й зазвичай не має сенсу без нього.

```
class Phone {
  constructor() {
    this.battery = new Battery();
  }
}
// battery є частиною phone
```

Агрегація: слабше has-a

Об'єкт містить посилання на інший об'єкт, але той може існувати окремо.

```
class University {
  constructor(students) {
    this.students = students;
  }
}
// student може перейти в інший university
```

Тестування

Unit test перевіряє маленьку функцію.
Integration test перевіряє взаємодію частин.
System test перевіряє всю систему.

```
unit: add(2,3) === 5
integration: API + database
system: user login flow
```

⚠ Типові пастки:

- **Не кожен has-a — наслідування.**

Якщо об'єкт має частину, це не означає, що він є різновидом цієї частини.

Приклад: Car має Engine, але Car не є Engine.

- **Composition ≠ Aggregation.**

У композиції частина сильно належить цілому. В агрегації частина може існувати незалежніше.

Приклад: House-Room ближче до composition; Team-Player ближче до aggregation.

- **Unit test ≠ Integration test.**

Unit ізолює маленьку одиницю коду. Integration перевіряє, чи частини працюють разом.

Приклад: Перевірити формулу знижки – unit; перевірити checkout + payment API – integration.

🔗 Пов'язано з: ООП · software engineering · API · UML

🎯 Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Software engineer, backend developer, QA engineer, API designer.

🎯 Що реально питають

- Composition означає сильну залежність частини від цілого; aggregation - слабший зв'язок.
- Unit test перевіряє малу одиницю, integration test - взаємодію частин.
- API contract важливий: клієнт очікує стабільні endpoint, формат даних і коди відповіді.

Пастки: де ловлять

- Team has Players частіше aggregation, бо player може існувати без team.
- House has Rooms частіше composition, бо кімната як частина моделі не живе окремо від будинку.
- Unit test не має залежати від реальної бази даних або зовнішньої мережі.

Міні-дріл: Для кожного has-a запитай: якщо видалити ціле, частина логічно зникає? Так - composition, ні - aggregation.

БЛОК 04



Алгоритми і структури даних

Ціль: Розуміти, як дані організовані і як алгоритм рухається по них: пошук, сортування, stack, queue, BFS, DFS, Big-O.



Карта пам'яті

data ↔ operation ↔ steps ↔ complexity ↔ memory



Науково, але зрозуміло:

Алгоритм — формальна послідовність кроків. Структура даних визначає, як інформація лежить у пам'яті і які операції зручні. Big-O описує, як ростуть витрати алгоритму зі збільшенням розміру входу.



Аналогія:

Шукати слово в словнику з першої сторінки — лінійний пошук. Відкрити посередині й щоразу відкидати половину — бінарний пошук.



Пояснення через приклади

Big-O

$O(1)$ — приблизно однаково швидко. $O(n)$ — пройти всі n елементів. $O(\log n)$ — щоразу зменшувати задачу в кілька разів. $O(n^2)$ — часто два вкладені цикли.

```
for item in items:
    print(item)
# один прохід →  $O(n)$ 

for a in items:
    for b in items:
        compare(a, b)
# вкладені цикли →  $O(n^2)$ 
```

Бінарний пошук

Працює тільки на відсортованих даних. Якщо дані не відсортовані, середина не дає інформації, яку половину відкидати.

```
[1, 3, 5, 7, 9], шукаємо 7
middle = 5 → 7 більше → права половина
middle = 7 → знайдено
```

Stack і Queue

Stack: останній зайшов, перший вийшов.
Queue: перший зайшов, перший вийшов.

```
stack: push A, push B, pop → B
queue: add A, add B, take → A
```

BFS і DFS

BFS обходить граф шарами і часто використовує queue. DFS іде вглиб і часто використовує stack або рекурсію.

```
BFS: спершу всі сусіди 1-го рівня
DFS: один шлях до кінця, потім назад
```



Типові пастки:

- **Binary search** потребує **sorted data**.

Середина має сенс тільки тоді, коли ліворуч точно менші значення, а праворуч більші. Інакше неможливо знати, яку половину відкидати.

Приклад: $[1, 3, 5, 7, 9]$ – можна; $[7, 1, 9, 3, 5]$ – спершу треба сортувати.

- **BFS $\neq$ DFS**.

BFS іде шарами через чергу, DFS іде вглиб через стек або рекурсію. Вони можуть відвідати ті самі вершини, але в іншому порядку.

Приклад: Для найкоротшого шляху в невагому графі зазвичай беруть BFS.

- **Stack $\neq$ Queue**.

У stack дістаємо останнє додане, у queue — найстаріше. Це різна поведінка при однаковій ідеї "контейнера".

Приклад: Stack: тарілки; Queue: черга до каси.

- **$O(n \log n)$ часто асоціюється з ефективними сортуваннями.**

Алгоритм ділить задачу на частини $\log n$ разів і на кожному рівні обробляє n елементів.

Приклад: Merge Sort: поділ навпіл + злиття всіх елементів.

 **Пов'язано з:** бінарний рахунок · програмування · ML · ТЗНК

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Developer, data engineer, ML engineer, technical interviewer.

Що реально питають

- Big-O описує ріст часу/пам'яті при збільшенні n .
- Stack: LIFO; Queue: FIFO; Hash table: швидкий доступ за ключем; Tree/Graph: ієрархії та зв'язки.
- BFS і DFS питають через "найкоротший шлях у невагому графі", "черга", "стек/рекурсія".

Пастки: де ловлять

- Binary search працює тільки на відсортованих даних.
- $O(1)$ не означає "миттєво", а означає незалежність від n .
- Greedy не завжди оптимальний; dynamic programming потрібен, коли є повторювані підзадачі й оптимальна підструктура.

Міні-дріл: Знати асоціації: BFS=queue, DFS=stack/recursion, merge sort=divide and conquer, DP=таблиця підзадач.

БЛОК 04В

Архітектура комп'ютера: CPU, RAM, cache, I/O

Ціль: Додати те, що часто є в програмі IT: як комп'ютер виконує інструкції, де лежать дані, чому cache швидший за RAM, що таке I/O.

Карта пам'яті

CPU ↔ registers ↔ cache ↔ RAM ↔ disk ↔ I/O

Науково, але зрозуміло:

CPU виконує інструкції. Регістри — найшвидша маленька пам'ять усередині CPU. Cache зберігає часто потрібні дані ближче до процесора. RAM швидша за диск, але втрачає дані без живлення. Disk/SSD зберігає дані довго.

Аналогія:

Робочий стіл: у руках — регістри, на столі — cache, у шафі поруч — RAM, в архіві на іншому поверсі — disk. Чим ближче, тим швидше, але менше місця.

Пояснення через приклади

Ієрархія пам'яті

Швидкість і місткість обмінюються: ближча пам'ять швидша, але менша й дорожча.

registers: дуже швидко, дуже мало
cache: швидко, мало
RAM: середньо, більше
SSD/HDD: повільніше, дуже багато

Fetch-decode-execute

CPU бере інструкцію, декодує її і виконує.

fetch: взяти інструкцію з пам'яті
decode: зрозуміти команду
execute: виконати операцію

I/O

Input/Output — взаємодія з зовнішніми пристроями або файлами.

keyboard input
screen output
file read/write
network request

Типові пастки:

- **RAM ≠ disk.**

RAM тимчасова й швидка. Disk/SSD постійний і повільніший.

Приклад: Відкритий документ у RAM; збережений файл на SSD.

- **Cache ≠ browser cache у вузькому сенсі.**

У архітектурі CPU cache — швидка пам'ять біля процесора. Browser cache — інша прикладна ідея кешування.

Приклад: L1/L2/L3 cache прискорює доступ CPU до даних.

- **I/O часто повільніше за обчислення.**

Читання з диска або мережі потребує чекання зовнішнього пристрою.

Приклад: Скласти два числа швидше, ніж завантажити файл із мережі.

 **Пов'язано з:** бінарний рахунок · ОС · алгоритми · мережі

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: System programmer, DevOps/SRE, backend engineer, performance analyst.

Що реально питають

- CPU виконує інструкції, RAM тримає активні дані, disk зберігає довго, cache прискорює доступ.
- Interrupt - сигнал процесору обробити подію; driver - програмний посередник між ОС і пристроєм.
- I/O часто стає bottleneck, бо доступ до диска/мережі повільніший за обчислення в CPU.

Пастки: де ловлять

- RAM не є постійним сховищем.
- Cache у CPU - не те саме, що browser cache, хоча ідея "швидке тимчасове зберігання" спільна.
- Більше ядер не завжди дає прискорення, якщо задача не паралелізується.

Міні-дріл: Уяви ресторан: CPU - кухар, RAM - робочий стіл, disk - склад, cache - продукти під рукою.

БЛОК 05



Бази даних і SQL

Ціль: Навчитися бачити таблиці, ключі, зв'язки, нормалізацію і порядок SQL-запиту.



Карта пам'яті

entity ↔ table ↔ key ↔ relationship ↔ query ↔ result



Науково, але зрозуміло:

Реляційна база даних зберігає дані в таблицях. Рядок — один запис. Колонка — атрибут. Primary key унікально ідентифікує рядок. Foreign key зв'язує таблиці. SQL описує, який результат потрібен, а СУБД вирішує, як його отримати.



Аналогія:

База даних — це не просто Excel. Це архів із правилами: у кожного документа є номер, посилання не можуть вести в нікуди, а доступ видається ключами.



Пояснення через приклади

Моделі даних

Концептуальна модель описує світ словами. Логічна — таблицями і зв'язками. Фізична — як це зберігається в конкретній СУБД.

Концептуально: студент записується на курс.
Логічно: Student, Course, Enrollment.
Фізично: індекси, типи колонок, storage.

Primary / Foreign key

Primary key — паспорт рядка. Foreign key — посилання на паспорт в іншій таблиці.

```
users(id PRIMARY KEY, name)
orders(id PRIMARY KEY, user_id REFERENCES
users(id))
```

WHERE / GROUP BY / HAVING

WHERE фільтрує рядки до групування. GROUP BY збирає групи. HAVING фільтрує групи після агрегатів.

```
SELECT city, SUM(total)
FROM orders
WHERE status = 'paid'
GROUP BY city
HAVING SUM(total) > 10000;
```

GRANT

GRANT видає права доступу до об'єктів БД.

```
GRANT SELECT ON students TO analyst;
```



Типові пастки:

- **GRANT, не ALLOW/PERMISSION.**

У SQL ключове слово для надання прав доступу — саме GRANT. Інші слова можуть звучати логічно англійською, але не є оператором стандарту SQL.

Приклад: `GRANT SELECT ON students TO analyst;`

- **WHERE до GROUP BY, HAVING після GROUP BY.**

WHERE працює з окремими рядками. HAVING працює з групами, які вже отримали SUM, COUNT, AVG.

Приклад: `WHERE status='paid'` фільтрує чеки; `HAVING SUM(total)>10000` фільтрує міста після підрахунку.

- **Нормалізація зменшує дублювання й аномалії.**

Якщо email клієнта записаний у 100 замовленнях, його треба міняти у 100 місцях. Нормалізація виносить клієнта в окрему таблицю.

Приклад: `users(id,email) + orders(user_id,total)` краще, ніж дублювати email у кожному order.

- **ER-model — сутності, атрибути, зв'язки.**

ER ще не про фізичні індекси або конкретне зберігання. Це схема предметної області.

Приклад: Student має name; Course має title; Student enrolls in Course.

 **Пов'язано з:** OLTP/OLAP · кібербезпека · data science

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data engineer, backend developer, database administrator, analyst.

Що реально питають

- Концептуальна модель описує сутності бізнесу; логічна - таблиці й зв'язки; фізична - реалізацію в СУБД.
- Primary key унікально визначає рядок; foreign key посилається на ключ іншої таблиці.
- WHERE фільтрує рядки до групування, HAVING фільтрує групи після GROUP BY.

Пастки: де ловлять

- GRANT - команда надання прав, REVOKE - відкликання.
- ER-model не є нормалізацією; ER показує сутності/зв'язки, нормалізація прибирає дублювання.
- JOIN без умови може створити декартів добуток і різко збільшити кількість рядків.

Міні-дріл: Тримай схему: SELECT columns → FROM table → JOIN → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY.

БЛОК 06



OLTP, OLAP, Data Warehouse

Ціль: Зрозуміти різницю між системою щоденних операцій і системою аналітики.



Карта пам'яті

OLTP ↔ ETL/ELT ↔ Warehouse ↔ Mart ↔ OLAP ↔ Report



Науково, але зрозуміло:

OLTP оптимізований для транзакцій: швидких, точних змін невеликих порцій даних. OLAP оптимізований для аналізу великих історичних даних, агрегатів і багатовимірних зрізів.



Аналогія:

OLTP — каса супермаркету, яка пробиває кожен чек. OLAP — кабінет аналітика, де дивляться продажі за містами, роками, категоріями.



Пояснення через приклади

OLTP

Багато INSERT/UPDATE, важлива цілісність кожної операції.

```
INSERT INTO orders(user_id, total)
VALUES (42, 250);
```

OLAP

Багато SELECT з GROUP BY, SUM, AVG, зрізами за вимірами.

```
SELECT region, year, SUM(total)
FROM sales
GROUP BY region, year;
```

Dimensions / Measures

Dimensions — за чим дивимось: дата, місто, товар. Measures — що рахуємо: сума, кількість, середнє.

```
dimensions: date, region, product
measures: revenue, quantity
```



Типові пастки:

- **OLTP не для великих аналітичних зрізів.**

OLTP оптимізований для швидких змін маленьких порцій даних, а не для важких історичних агрегатів.

Приклад: Записати оплату зараз → OLTP; продажі за 3 роки по регіонах → OLAP.

- **OLAP не для щосекундних транзакцій каси.**

OLAP читає й агрегує багато даних. Для постійних INSERT/UPDATE потрібна транзакційна система.

Приклад: Каса супермаркету не має чекати, поки аналітичний cube перерахує звіт.

- **Data Mart — тематичний шматок Data Warehouse.**

Warehouse збирає широку картину, а mart робиться для конкретної команди або предметної області.

Приклад: Загальне сховище університету → mart для вступної кампанії.

- **Cube має dimensions і measures.**

Dimensions відповідають на "за чим розрізаємо?", measures — "що рахуємо?".

Приклад: region/year/product – dimensions; revenue/count – measures.

 **Пов'язано з:** SQL · data science · звітність

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data engineer, BI analyst, analytics engineer, warehouse developer.

Що реально питають

- OLTP - транзакції: швидко записати/оновити конкретні записи.
- OLAP - аналітика: швидко читати агрегати, зрізи, trends.
- Data Warehouse збирає очищені історичні дані з різних джерел; Data Mart - тематична частина.

Пастки: де ловлять

- Каса магазину - OLTP, звіт продажів за рік - OLAP.
- ETL/ELT не є самим сховищем; це процес переміщення й трансформації даних.
- Dimension відповідає "за чим розрізати", measure - "що міряти".

Міні-дріл: Питання "багато користувачів одночасно змінюють записи" → OLTP. "аналітичний куб/звіт" → OLAP.

БЛОК 06В



Математика в IT: функції, графіки, логарифми, експонента

Ціль: Додати графіки й математичні форми, які допомагають у Big-O, ML, ТЗНК і задачах з функціями.



Карта пам'яті

linear



quadratic



hyperbola



exponential



logarithm



parabola



Науково, але зрозуміло:

Функція описує залежність y від x . Лінійна росте рівномірно. Квадратична дає параболу. Обернена пропорційність має форму гіперболи. Експонента росте дуже швидко. Логарифм росте повільно і є оберненою ідеєю до експоненти.



Аналогія:

Лінійна — щодня додавати по 10 грн. Експонента — щодня подвоювати гроші. Логарифм — скільки разів треба подвоїти, щоб дійти до числа.



Пояснення через приклади

Лінійна функція

$y = kx + b$. Графік — пряма. У Big-O це схоже на $O(n)$.

x: 1 2 3 4
y: 2 4 6 8
кожен крок додає однаково

Парабола

$y = x^2$. Росте швидше за лінійну. У задачах це часто асоціація з вкладеними циклами $O(n^2)$.

x: 1 2 3 4
y: 1 4 9 16
форма: U-подібна парабола

Гіпербола / обернена пропорційність

$y = 1/x$. Коли x росте, y зменшується. Часто питають як форму графіка або залежність швидкості/часу.

x: 1 2 4 10
y: 1 0.5 0.25 0.1

Експонента і логарифм

2^x росте дуже швидко. $\log_2(n)$ відповідає на питання: скільки разів поділити/подвоїти.

$2^5 = 32$
 $\log_2(32) = 5$
binary search $\approx \log_2(n)$ кроків



Типові пастки:

- Експонента $\neq$ парабола.

x^2 росте квадратично, а 2^x множиться на 2 при кожному кроці. Експонента швидше

виривається вгору.

Приклад: при $x=10$: $x^2=100$, $2^x=1024$.

- **$\log$ n росте повільно.**

Логарифм рахує кількість поділів/подвоєнь, тому навіть для великого n число кроків невелике.

Приклад: $\log_2(1024)=10$.

- **$1/x$ зменшується, коли x росте.**

Ділимо 1 на все більше число, тому результат стає меншим.

Приклад: $1/2=0.5$, $1/10=0.1$.

 **Пов'язано з:** Big-O · binary search · ML · ТЗНК

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data scientist, ML engineer, data analyst, algorithm engineer.

Що реально питають

- Лінійна функція росте рівномірно, квадратична утворює параболу, експонента росте дуже швидко.
- $\log n$ росте повільно; тому binary search $O(\log n)$ значно кращий за лінійний пошук на великих n .
- $1/x$ - гіпербола; при зростанні x значення зменшується і наближається до нуля.

Пастки: де ловлять

- Експонента 2^n і квадрат n^2 - не одне й те саме.
- Парабола має форму U або перевернуту U, а не S-curve.
- Відсоткова зміна від нової бази не скасовує попередню зміну автоматично.

Міні-дріл: Запам'ятати порядок росту: $\log n < n < n \log n < n^2 < 2^n < n!$.

БЛОК 07



Кібербезпека і криптографія

Ціль: Розвести поняття, які в тестах виглядають схоже: hash, encryption, signature, authentication, authorization, TLS, IPsec.



Карта пам'яті

CIA ↔ hash ↔ encryption ↔ signature ↔ TLS ↔ access



Науково, але зрозуміло:

Криптографія дає різні механізми для різних задач. Hash перевіряє цілісність. Encryption приховує зміст. Digital signature підтверджує автора і незмінність. Authentication встановлює особу, authorization визначає права.



Аналогія:

Hash — відбиток пальця файлу. Encryption — сейф із ключем. Digital signature — підпис і печатка. Authorization — список кімнат, куди дозволено заходити.



Пояснення через приклади

Hash

Hash односторонній. Його не розшифровують назад. Його використовують для перевірки, чи змінилися дані.

```
hash('hello') → 2cf24d...
hash('Hello') → 185f8d...
маленька зміна → інший відбиток
```

Encryption

Шифрування має зворотну операцію з ключем: encrypt/decrypt.

```
cipher = encrypt(message, key)
plain = decrypt(cipher, key)
```

Українські алгоритми

Купина — hash-функція. Калина, Струмок, AES/Rijndael — шифри.

Питання: який алгоритм є криптографічною hash-функцією?
Відповідь: Купина.



Типові пастки:

- **Hash не розшифровують.**

Hash — односторонній відбиток. Його задача не приховати повідомлення для подальшого відкриття, а перевірити збіг/цілісність.

Приклад: Пароль часто порівнюють через hash: вводиш пароль → hash → порівняння збереженого hash.

- **Купина — hash.**

У питанні про українські криптоалгоритми варіанти можуть бути всі знайомі, але ролі різні: Купина — hash, Калина/Струмок — шифри.

Приклад: “Який є криптографічною hash-функцією?” → Купина.

- **AES/Rijndael — шифр.**

AES приховує зміст і має операцію decrypt із ключем. Це відрізняє його від hash.

Приклад: `encrypt(message,key) → cipher; decrypt(cipher,key) → message.`

- **Authentication ≠ Authorization.**

Authentication встановлює особу. Authorization перевіряє дозволи цієї особи.

Приклад: Паспорт на вході — authentication; чи можна в архів — authorization.

- **HTTPS = HTTP поверх TLS.**

HTTP описує веб-запит/відповідь. TLS додає захищений канал, сертифікати й шифрування транспорту.

Приклад: `https://bank.com` означає, що HTTP-обмін іде через TLS.

 **Пов'язано з:** мережі · SQL GRANT · операційні системи

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Cybersecurity analyst, backend developer, DevOps/SRE, DBA.

Що реально питають

- Hash є одностороннім відбитком; encryption можна розшифрувати ключем.
- Authentication перевіряє “хто ти”, authorization - “що тобі дозволено”.
- TLS/HTTPS захищає канал, але не робить сам сайт автоматично безпечним від усіх атак.

Пастки: де ловлять

- Купина - hash function; Kalyna і AES/Rijndael - block ciphers.
- Encoding не є encryption: Base64 легко декодується без секрету.
- Password hashing має використовувати salt і повільні алгоритми, а не просто швидкий hash.

Міні-дріл: Папа: login=password → authentication. Role admin/user → authorization. SHA/Kupyna → hash. AES/Kalyna → encryption.

БЛОК 08

Мережі і операційні системи

Ціль: Знати ролі протоколів і компонентів ОС: DNS, DHCP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, процес, потік, файлова система, driver.

Карта пам'яті

device ↔ OS ↔ network ↔ protocol ↔ server ↔ response

Науково, але зрозуміло:

Мережа працює шарами: адресація, транспорт, прикладні протоколи, захист. Операційна система керує ресурсами: процесорним часом, пам'яттю, файлами, пристроями.

Аналогія:

Відкрити сайт — це як відправити лист: DNS знаходить адресу, TCP домовляється про доставку, TLS запечатує конверт, HTTP формулює прохання.

Пояснення через приклади

DNS / DHCP

DNS перетворює домен на IP. DHCP видає IP-адресу пристрою в мережі.

DNS: example.com → 93.184.216.34
DHCP: laptop отримав 192.168.1.20

TCP / UDP

TCP надійний і стежить за доставкою. UDP швидший, але без гарантій.

TCP: web, files, email
UDP: video call, games, DNS query

Process / Thread

Process — запущена програма. Thread — лінія виконання всередині процесу.

Browser process:
UI thread
network thread
rendering thread

Driver

Driver — програмний посередник між ОС і пристроєм.

app → OS API → driver → printer

Типові пастки:

- **DNS ≠ DHCP.**

DNS відповідає на питання "який IP у цього доменного імені?". DHCP відповідає на питання "яку IP-адресу видати цьому пристрою?".

Приклад: example.com → 93.184.216.34 це DNS; laptop отримав 192.168.1.20 це DHCP.

- **HTTP ≠ HTTPS.**

HTTP — протокол запиту сторінок. HTTPS — той самий HTTP, але переданий через захищений TLS-канал.

Приклад: HTTP як листівка; HTTPS як лист у запечатаному конверті.

- **TCP надійніший, UDP швидший без гарантій.**

TCP контролює доставку, порядок і повторну передачу. UDP просто надсилає датаграми без такого контролю.

Приклад: Файл краще TCP; відеодзвінок часто UDP, бо важливіша швидкість.

- **Process ≠ Thread.**

Process має власний простір ресурсів. Thread — потік виконання всередині процесу, який може ділити пам'ять з іншими потоками процесу.

Приклад: Browser process може мати UI thread, network thread, render thread.

- **Driver ≠ пристрій.**

Пристрій — hardware. Driver — програма-посередник, через яку ОС розмовляє з hardware.

Приклад: Printer — пристрій; printer driver — код, що пояснює ОС, як друкувати.

 **Пов'язано з:** бінарний рахунок · кібербезпека · файли

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Sysadmin, DevOps, SRE, backend engineer, network engineer.

Що реально питають

- DNS перетворює домен на IP; DHCP видає IP-конфігурацію; ARP шукає MAC за IP у LAN.
- TCP дає надійність і порядок, UDP дає меншу затримку без гарантій доставки.
- Process має власну пам'ять, thread ділить пам'ять процесу; deadlock - взаємне очікування ресурсів.

Пастки: де ловлять

- HTTP 404 - ресурс не знайдено, 403 - заборонено, 500 - помилка сервера.
- Port не дорівнює IP: IP знаходить хост, port знаходить сервіс на хості.
- Firewall фільтрує трафік, але не замінює authentication.

Міні-дріл: Схема: browser → DNS → IP → TCP/TLS → HTTP request → server → HTTP response.

БЛОК 08В



Мережі поглиблено: packets, switch/router, sysadmin/devops база

Ціль: Закрити мережеві й sysadmin/devops пастки: пакет/кадр, switch/router, ARP/NAT, ports/status codes, SSH, firewall, CI/CD, container, load balancer.



Карта пам'яті

frame ↔ packet ↔ switch ↔ router ↔ port ↔ firewall ↔ deploy



Науково, але зрозуміло:

Дані в мережі передаються шарами. На каналному рівні Ethernet-кадр працює з MAC-адресами. На мережевому рівні IP-пакет працює з IP-адресами. Switch зазвичай пересилає кадри в LAN, router пересилає пакети між мережами. DevOps-база додає автоматизацію доставки: build, test, deploy, monitoring.



Аналогія:

Switch — диспетчер усередині офісу: знає, до якого столу нести лист за MAC. Router — поштове відділення між містами: вирішує, в яку мережу відправити пакет за IP. Load balancer — адміністратор черги, що розподіляє людей між віконцями.



Пояснення через приклади

Frame vs Packet

Frame живе на L2 і має MAC-адреси. Packet живе на L3 і має IP-адреси. У тесті це часто плутають.

Ethernet frame: src MAC, dst MAC, payload
IP packet: src IP, dst IP, payload
Switch дивиться MAC; router дивиться IP.

Switch vs Router

Switch працює всередині локальної мережі, router з'єднує різні мережі.

Laptop A -> switch -> Laptop B у тій самій LAN
LAN 192.168.1.0/24 -> router -> Internet

ARP, NAT, ports

ARP знаходить MAC за IP у LAN. NAT перетворює приватні адреси на публічну. Port показує конкретну службу на хості.

ARP: 192.168.1.5 -> AA:BB:CC...
NAT: 192.168.1.5 -> 203.0.113.10
HTTPS port: 443

Sysadmin/DevOps мінімум

SSH — захищений доступ до сервера. Firewall фільтрує трафік. CI/CD автоматично збирає, тестує і доставляє зміни. Container пакує застосунок із залежностями.

git push -> CI build -> tests -> container image -> deploy
load balancer -> server A / server B

⚠ Типові пастки:

- **Switch ≠ Router.**

Switch зазвичай працює з MAC у межах LAN. Router працює з IP і маршрутами між мережами.

Приклад: Питання про MAC table → switch; питання про default gateway → router.

- **Packet ≠ Frame.**

Frame — нижчий рівень передачі в локальній мережі. Packet — IP-рівень між мережами.

Приклад: Ethernet frame містить MAC; IP packet містить IP.

- **Port ≠ IP.**

IP знаходить хост, port знаходить службу всередині хоста.

Приклад: 192.168.1.10:443 — хост 192.168.1.10, служба HTTPS.

- **CI/CD ≠ container.**

CI/CD — процес автоматизації. Container — артефакт/середовище, яке може бути результатом build.

Приклад: Pipeline будує Docker image і деплоїть його.

🔗 Пов'язано з: мережі · операційні системи · кібербезпека · deployment

🎯 Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Network engineer, sysadmin, DevOps/SRE, platform engineer.

🎯 Що реально питають

- Frame - канальний рівень і MAC; packet - мережевий рівень і IP.
- Switch з'єднує пристрої в LAN за MAC; router з'єднує мережі за IP.
- CI/CD автоматизує build-test-deploy; container пакує застосунок із залежностями; load balancer розподіляє трафік.

Пастки: де ловлять

- Docker/container - не віртуальна машина в повному сенсі.
- Load balancer не виправляє помилки коду, він розподіляє запити.
- SSH - безпечний remote shell, не протокол для вебсторінок.

Міні-дріл: Питання про локальну доставку → switch/MAC/frame. Про міжмережеву доставку → router/IP/packet.

БЛОК 08С

OSI/TCP-IP рівні: де frame, packet, port і HTTP

Ціль: Навчитися не плутати рівні мережі: фізичний сигнал, кадр, IP-пакет, TCP/UDP-сегмент, порт і прикладний протокол.

Карта пам'яті

physical ↔ data link ↔ network ↔ transport ↔ application

Науково, але зрозуміло:

OSI-модель розкладає мережеву передачу на шари. На нижчих рівнях іде фізична передача сигналу й кадри Ethernet, на мережевому рівні працює IP-пакет, на транспортному - TCP або UDP з портами, на прикладному - HTTP, DNS, SMTP, SSH. У тестах часто питають не всю модель, а конкретне місце терміна в цій драбині.

Аналогія:

Лист іде шарами: папір і конверт - фізичний/канальний рівень, адреса міста - IP, номер кабінету - port, зміст листа - application protocol. Якщо переплутати місто й кабінет, лист не дійде.

Пояснення через приклади

Frame vs packet vs segment

Frame живе на канальному рівні й містить MAC-адреси. Packet живе на мережевому рівні й містить IP-адреси. TCP/UDP segment/datagram живе на транспортному рівні й працює з портами.

Ethernet frame: src MAC -> dst MAC
IP packet: src IP -> dst IP
TCP segment: src port -> dst port
HTTP: GET /page

Де який пристрій

Hub працює дуже низько й просто ретранслює сигнал. Switch дивиться на MAC. Router дивиться на IP. Firewall може фільтрувати за IP, port, protocol, rules.

MAC? -> switch
IP route? -> router
port 443 allowed? -> firewall
GET /api? -> application/server

ТСР/IP практично

У реальному інтернеті частіше говорять TCP/IP stack: link, internet, transport, application. Це коротша практична модель, але ідея шарів та сама.

Link: Ethernet/Wi-Fi
Internet: IP
Transport: TCP/UDP
Application: HTTP/DNS/SSH

Питання-пастка

Якщо питають про URL, HTTP, DNS name - це application. Якщо питають про IP - network. Якщо питають про port - transport. Якщо питають про MAC - data link.

URL -> application
IP -> network
port -> transport
MAC -> data link

⚠ Типові пастки:

- **Port не є адресою комп'ютера.**

IP знаходить машину або мережевий інтерфейс, port знаходить процес/сервіс на цій машині.

Приклад: 192.168.1.10:5432 = IP хоста + порт PostgreSQL.

- **HTTP не працює "замість TCP".**

HTTP сидить вище, а TCP зазвичай переносить HTTP-запити на транспортному рівні.

Приклад: HTTPS = HTTP поверх TLS поверх TCP.

- **Switch і router можуть бути в одному фізичному пристрої, але ролі різні.**

Домашній Wi-Fi роутер часто має switch-порти, NAT, firewall і access point в одному корпусі.

Приклад: У тесті дивись не на коробку, а на функцію: MAC чи IP?

🔗 **Пов'язано з:** мережі · кібербезпека · sysadmin/devops · HTTP/DNS/SSH

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Network engineer, DevOps/SRE, backend developer, cybersecurity analyst.

Що реально питають

- Знати, де живуть MAC, IP, port, HTTP, DNS, SSH.
- Розуміти різницю між OSI-моделлю і практичним TCP/IP stack.
- Уміти пояснити, чому frame, packet і segment/datagram не синоніми.

Пастки: де ловлять

- MAC не маршрутизується через інтернет як IP.
- Port 443 не означає HTTPS завжди, але типово асоціюється з HTTPS.
- Firewall може працювати на різних рівнях, тому дивись, за чим фільтрує: IP, port, application rule.

Міні-дріл: Намалюй драбину: MAC -> IP -> port -> HTTP. Кожне мережеве питання став на цю драбину.

БЛОК 09



Data Science / ML

Ціль: Зрозуміти словник ML на іспитовому рівні: classification, regression, features, target, train/test, overfitting, SVM, PCA.



Карта пам'яті

data ↔ features ↔ target ↔ model ↔ prediction ↔ evaluation



Науково, але зрозуміло:

Модель машинного навчання шукає закономірність у даних. Classification прогнозує категорію, regression прогнозує число. Overfitting означає, що модель завчила тренувальні дані, але погано узагальнює.



Аналогія:

Модель як студент. Якщо студент вивчив лише конкретні відповіді одного пробника, але не зрозумів тему, на новому варіанті буде провал — це overfitting.



Пояснення через приклади

Classification vs Regression

Classification дає клас. Regression дає число.

```
email → spam/not spam // classification
flat → predicted price // regression
```

Features / Target

Features — вхідні ознаки. Target — те, що модель має передбачити.

```
x = [hours_studied, mistakes]
y = exam_score
```

SVM

SVM шукає гіперплощину, яка розділяє класи з максимальним відступом до найближчих точок.

```
class A | margin | class B
найближчі точки = support vectors
```

PCA

PCA зменшує розмірність: багато ознак стискає до кількох головних компонент.

```
100 features → PCA → 2 components
```



Типові пастки:

- **PCA не класифікує, а зменшує розмірність.**

PCA не вирішує, до якого класу належить об'єкт. Він перетворює багато ознак на меншу кількість головних компонент.

Приклад: 100 features → 2 components, але клас spam/not spam ще треба прогнозувати іншим методом.

- **SVM не мінімізує support vectors; він максимізує margin.**

Support vectors — це найближчі до межі точки, які визначають положення гіперплощини.
Мета — провести межу з найбільшим відступом.

Приклад: class A | широкий коридор | class B — це інтуїція SVM.

- **Classification ≠ Regression.**

Classification повертає категорію, regression повертає числове значення.

Приклад: “складе/не складе” — classification; “який бал набере” — regression.

- **Overfitting видно, коли train добре, test погано.**

Модель запам'ятала навчальні приклади, але не вивчила загальне правило для нових даних.

Приклад: train accuracy 99%, test accuracy 55% — типова ознака overfitting.

 **Пов'язано з:** алгоритми · статистика · data warehouse

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Data scientist, ML engineer, analyst, AI engineer.

Що реально питають

- Classification прогнозує клас; regression прогнозує число; clustering групує без міток.
- Training set навчає, validation налаштовує, test оцінює фінальну якість.
- SVM шукає гіперплощину з максимальним margin; PCA зменшує розмірність.

Пастки: де ловлять

- Overfitting: train score високий, test score низький.
- Correlation не доводить causation.
- Accuracy не завжди добра метрика при дисбалансі класів.

Міні-дріл: Email spam/not spam → classification. Ціна квартири → regression. Схожі клієнти без labels → clustering.

БЛОК 10



ТЗНК: комбінаторика, логіка, відсотки

Ціль: Навчитися розпізнавати: додавати чи множити, порядок важливий чи ні, що точно впливає з умови.



Карта пам'яті

read ↔ or/and ↔ order ↔ sets ↔ percent ↔ conclusion



Науково, але зрозуміло:

ТЗНК перевіряє операції мислення: формалізацію умови, комбінування варіантів, роботу з множинами, відсоткові зміни, логічні висновки.



Аналогія:

Комбінаторика — це меню. Якщо обираємо каву або чай, додаємо. Якщо обираємо напій і десерт, множимо.



Пояснення через приклади

Правило суми

Якщо треба обрати один варіант із кількох груп: або А, або В — додаємо.

кава: 3 види
чай: 2 види
обрати один напій $\rightarrow 3 + 2 = 5$

Правило добутку

Якщо треба виконати кілька кроків: А і В — множимо.

3 напої і 4 десерти
набір напій+десерт $\rightarrow 3 * 4 = 12$

Перестановка vs Комбінація

Якщо ролі різні або порядок важливий — перестановка. Якщо просто група без порядку — комбінація.

голова і секретар з 5 людей: $5*4=20$
команда з 2 людей: $5*4/2=10$

Відсотки

Кожен відсоток рахується від поточної бази.

$100 + 20\% = 120$
 $120 - 20\% = 96$
не 100



Типові пастки:

- АБО часто означає додавання.

Якщо вибір взаємовиключний — береться один варіант із групи А або один із групи В. Такі кількості додаються.

Приклад: 3 види кави або 2 види чаю $\rightarrow 3+2=5$ напоїв.

- **I / пара / послідовність часто означає множення.**

Якщо треба зробити кілька незалежних кроків, кожен варіант першого кроку поєднується з кожним варіантом другого.

Приклад: 3 напої і 4 десерти → $3 \cdot 4 = 12$ наборів.

- **Must be true — не додумувати.**

У таких задачах правильне тільки те, що обов'язково випливає з умови. Життєві припущення можуть бути правдоподібні, але не доведені.

Приклад: Якщо $A > B$ і $B > C$, то $A > C$ must be true. Але “А найкращий” – уже домисел.

- **Відсотки рахуються від нової бази.**

Після першої зміни початкове число вже інше, тому друга зміна застосовується до нового значення.

Приклад: $100 + 20\% = 120$; $120 - 20\% = 96$.

 **Пов'язано з:** алгоритми · binary · reading logic

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Будь-яка роль, де треба швидко мислити: analyst, developer, manager.

Що реально питають

- Правило суми: або один сценарій, або інший, сценарії не перетинаються.
- Правило добутку: послідовні незалежні вибори або кілька кроків.
- Відсотки треба рахувати від актуальної бази, а не від початкової, якщо база змінилася.

Пастки: де ловлять

- “Будь-який з цих” часто означає суму, а “пара/послідовність” - добуток.
- Якщо порядок важливий - перестановки/розміщення; якщо ні - комбінації.
- Must be true означає тільки те, що гарантовано випливає з умови.

Міні-дріл: Став питання: вибір один чи кілька кроків? порядок важливий? повторення дозволені? є обмеження?

БЛОК 10В

✖ ТЗНК поглиблено: перестановки, комбінації, пропуски, обмеження

Ціль: Навчитися розрізняти хитрі комбінаторні формулювання: порядок важливий/неважливий, є пропуски, є заборони, є повторення.

🕒 Карта пам'яті

або ↔ і ↔ порядок ↔ повторення ↔ обмеження ↔ залишок

📖 Науково, але зрозуміло:

Комбінаторика рахує кількість можливих варіантів. Ключові рішення: чи важливий порядок, чи можна повторювати, чи всі місця різні, чи є заборонені варіанти.

🏠 Аналогія:

Це як розсадити людей за столом. Якщо місця підписані — порядок важливий. Якщо просто обрати групу людей для команди — порядок неважливий.

🖋 Пояснення через приклади

Вибір без порядку

Команда з 2 людей із 5: Анна+Богдан те саме, що Богдан+Анна.

$5 \cdot 4 / 2 = 10$
ділимо на 2, бо кожна пара порахована двічі

Ролі різні

Голова і секретар з 5 людей: Анна голова, Богдан секретар — не те саме, що навпаки.

5 варіантів на голову
4 залишилось на секретаря
 $5 \cdot 4 = 20$

Є пропуски / недоставлене місце

Якщо частина позицій уже зайнята або деякі варіанти заборонені, спочатку фіксуємо обмеження.

3 місця, А вже на першому.
Залишилось 2 людини на 2 місця:
 $2 \cdot 1 = 2$

3 повторенням

Якщо цифри/літери можна повторювати, кількість варіантів не зменшується після вибору.

PIN з 4 цифр, повтори дозволені:
 $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$

Без повторення

Якщо повтори заборонені, після кожного вибору варіантів менше.

4-значний код з різних цифр:
 $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$

⚠ Типові пастки:

- **Не завжди треба формула $C(n,k)$.**

На тесті часто швидше зрозуміти логіку місць і ролей, ніж згадувати формулу.

Приклад: Голова+секретар: $5 \cdot 4$, бо ролі різні.

- **Якщо порядок неважливий — треба прибрати дублікати.**

Пара A,B і B,A — одна команда, але множення рахує її двічі.

Приклад: $5 \cdot 4 / 2$ для команди з двох.

- **Обмеження рахуються першими.**

Якщо хтось уже стоїть на місці або щось заборонено, простір варіантів змінюється.

Приклад: Якщо перша цифра не може бути 0, то для першої позиції 9 варіантів, не 10.

🔗 Пов'язано з: ТЗНК · ймовірність · множини · логіка

🎯 Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: Analyst, algorithmic thinker, product/data roles, exam reasoning.

🎯 Що реально питають

- Перестановка - порядок усіх елементів;
розміщення - порядок частини;
комбінація - вибір без порядку.
- Обмеження краще враховувати першими: зафіксувати місце, виключити заборонені пари, розбити на випадки.
- Euler/Venn diagrams допомагають із множинами, перетинами й "хоча б один".

Пастки: де ловлять

- Подвійний підрахунок у перетинах множин.
- Фраза "не поруч" часто рахується через complement: усі варіанти мінус поруч.
- Пропущені місця в таблиці/послідовності часто мають два правила: по рядках і по стовпцях.

Міні-дріл: Якщо "хоча б один" - часто легше рахувати 1 - "жодного". Якщо "не поруч" - усі - "поруч".



Комбінаторика: як не плутати додавання, множення, ролі й команди

Ціль: навчитися не вгадувати формулу, а бачити сценарій. На тесті спершу читаємо умову як маленьку історію: кого вже взяли, кого треба добрати, чи є ролі, чи є заборонені пари.



Науково, але людською мовою:

Комбінаторика рахує кількість різних результатів. Два результати різні лише тоді, коли для умови тесту вони справді відрізняються. Якщо Петро-Іван і Іван-Петро виконують одну й ту саму роль "два члени команди", це один результат. Якщо Петро — голова, а Іван — заступник, то обмін ролями дає інший результат.



Перше дерево рішень

1. АБО → додавання

Обираємо один шлях із кількох альтернатив.
Результат не складається з двох частин.

3 перші страви або 6 других
беремо одну страву
 $3 + 6 = 9$

2. І → множення

Один результат складається з кількох частин. Кожен варіант першої частини поєднується з кожним варіантом другої.

5 сиропів і 4 присипки
кава = сироп + присипка
 $5 * 4 = 20$

3. Є ролі → не ділимо

Голова і заступник — це різні бейджі. Якщо люди помінялися бейджами, результат змінився.

8 людей
голова: 8 варіантів
заступник: 7 варіантів
 $8 * 7 = 56$

4. Просто група → ділимо

Якщо всі рівноправні, порядок усередині групи не створює новий результат.

2 гравці з 10 на перевірку
 $10 * 9 = 90$ рахує А-Б і Б-А
 $90 / 2 = 45$



Капітан: два різні типи задач

Капітан уже відомий і має входити

Капітана не обираємо. Він уже сидить у команді. Треба лише добрати решту.

Команда з 3 із 7.

Капітан уже входить.

1 місце зайняте капітаном.

Залишилось 2 місця.

Кандидатів без капітана: 6.

$$C(6,2) = 6 * 5 / 2 = 15$$

Капітана треба призначити

Тут "капітан" — роль, яку ще треба видати комусь. Роль важлива, тому порядок/призначення важливе.

Із 7 людей обрати:

капітан, спікер, секретар.

капітан: 7

спікер: 6

секретар: 5

$$7 * 6 * 5 = 210$$

⚠ Пастка зі словом "капітан":

- **"Капітан клубу має входити"** — капітан уже є конкретною людиною. Його не обираємо, просто фіксуємо всередині.

Команда з 3 із 7 → добрати 2 із 6.

- **"Обрати капітана команди"** — капітан ще не визначений. Це роль, отже вибір ролі рахується множенням.

Капітан і заступник із 8 → $8 * 7$.

🚫 Двоє не можуть бути разом

Швидкий спосіб: усі мінус погані

Коли заборонено "разом", часто найпростіше порахувати всі команди й відняти ті, де заборона порушена.

Команда з 3 із 7.

A і B не можуть бути разом.

Усі команди:

$$C(7,3) = 35$$

Погані команди:

A і B уже всередині,
треба добрати 1 із решти 5:

$$C(5,1) = 5$$

Добрі:

$$35 - 5 = 30$$

Повільний спосіб: розбити на випадки

Цей спосіб довший, але добре навчає логіки.

Випадок 1: немає ні A, ні B

$$C(5,3) = 10$$

Випадок 2: є A, немає B

$$C(5,2) = 10$$

Випадок 3: є B, немає A

$$C(5,2) = 10$$

Разом:

$$10 + 10 + 10 = 30$$

🎯 Рівно один vs хоча б один

Рівно один із двох

Входить А або Б, але не обидва. Спершу обираємо, хто саме з двох, потім добираємо решту.

Команда з 3 із 7.
Рівно один із А/Б.

хто з двох: 2 способи
добрати ще 2 із решти 5:
 $C(5,2)=10$

$$2 * 10 = 20$$

Хоча б один із двох

Може входити один, а можуть входити обидва. Найлегше: усі мінус жодного.

Усі команди:
 $C(7,3)=35$

Погані: немає ні А, ні Б.
Тоді обираємо 3 із решти 5:
 $C(5,3)=10$

$$35 - 10 = 25$$

Аналогія, яку варто тримати:

Команда без ролей — це “люди в одній кімнаті”: неважливо, хто зайшов першим. Ролі — це “бейджі на грудях”: якщо бейджі поміняли, результат інший. Заборонена пара — це “ці двоє не сидять за одним столом”: або рахуємо всі столи й викидаємо погані, або чесно розписуємо випадки.

Міні-дріл перед тестом:

- **Якщо бачиш “або”** — перевір, чи це альтернативи. Якщо так, додаємо.
суп або салат $\rightarrow 3+6$
- **Якщо бачиш “і”** — перевір, чи один результат складається з кількох частин. Якщо так, множимо.
сироп і присипка $\rightarrow 5*4$
- **Якщо бачиш посади** — ролі різні, не ділимо.
голова+заступник $\rightarrow 8*7$
- **Якщо бачиш команду/комісію/пару** — ролей нема, ділимо на перестановки всередині групи.
 $3 \text{ з } 7 \rightarrow 7*6*5/(3*2*1)$
- **Якщо є “не разом”** — часто найшвидше: усі мінус погані.
 $C(7,3)-5$

БЛОК 11

GB English: grammar patterns and reading

Ціль: Не перекладати все дослівно, а впізнавати граматичні шаблони й знаходити доказ у тексті.

Карта пам'яті

sentence role ↔ grammar pattern ↔ collocation ↔ context ↔ evidence

Науково, але зрозуміло:

Use of English перевіряє граматичну роль слова і сталі мовні зв'язки. Reading перевіряє, чи можна знайти доказ у тексті і зробити обмежений висновок.

Аналогія:

Англійська в тесті — пазл. Слово має підходити не лише за перекладом, а й за формою, прийменником, часом і роллю в реченні.

Пояснення через приклади

Passive voice

Фокус на об'єкті, який отримує дію.

Active: The team wrote the report.
Passive: The report was written by the team.
pattern: be + V3

Conditionals

Third conditional описує нереальну минулу умову.

If I had studied, I would have passed.
if + past perfect, would have + V3

Collocations

Деякі слова треба запам'ятовувати парами.

depend on
responsible for
pay attention to
interested in

Reading inference

Inference — висновок із тексту, а не фантазія.

Text: She left without taking her umbrella.
Careful inference: it probably was not raining at that moment.

Типові пастки:

- **depend on, не depend from.**

Це стала колокація. Її не завжди можна вивести логікою з українського перекладу, треба впізнавати як готову пару.

Приклад: The result depends on data quality.

- **evidence — uncountable.**

Uncountable nouns не вживаються з a/an і часто йдуть з little/much/some, а не many/few.

Приклад: There is little evidence, не a little evidences.

- **whose** показує possession.

Whose відповідає на "чий/чия/чье", а не просто замінює who.

Приклад: The student whose essay won the prize...

- **Inference** має мати доказ у passage.

Inference — це логічний висновок з тексту, а не загальна думка або життєвий досвід.

Приклад: Якщо в тексті "she left without umbrella", можна обережно припустити, що дощу в той момент не було, але не можна вгадувати погоду на весь день.



Пов'язано з: логіка ТЗНК · читання умов · словник понять



Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: International IT communication, documentation, reading technical specs.



Що реально питають

- Reading перевіряє main idea, detail, inference, reference, vocabulary in context.
- Use of English перевіряє сталі прийменники, word forms, linkers, conditionals, tenses.
- Правильна відповідь у reading має доказ у тексті, а не просто звучить логічно.

Пастки: де ловлять

- Extreme words типу always/never часто занадто сильні.
- Synonym trap: у відповіді не ті самі слова, але той самий зміст.
- False friend: actual = фактичний, not актуальний; data is plural/uncountable depending context.

Міні-дріл: У passage підкреслити sentence-evidence. Якщо не можеш показати речення-доказ, відповідь ризикована.

GB English toolkit: усі базові часи, conditionals, reading markers

Ціль: Дати компактний, але повний набір граматичних шаблонів, які найчастіше потрібні для Use of English і reading.

Карта пам'яті

tenses ↔ passive ↔ conditionals ↔ modals ↔ collocations ↔ reading evidence

Науково, але зрозуміло:

Граматика в тесті — це розпізнавання ролі слова в реченні. Часи показують часову рамку, conditionals — тип умови, modals — силу твердження, collocations — сталі поєднання.

Аналогія:

Речення як механізм: час — це коли працює механізм, modal — наскільки дія обов'язкова/можлива, preposition — маленька деталь, без якої механізм не замикається.

Пояснення через приклади

12 часів як сітка

Є 3 часові зони: past, present, future. Є 4 аспекти: simple, continuous, perfect, perfect continuous.

Present Simple: I study.
Present Continuous: I am studying.
Present Perfect: I have studied.
Present Perfect Continuous: I have been studying.

Past / Future patterns

Past Simple — завершена дія в минулому.
Future Simple — will + V. Going to — план або очевидний намір.

I studied yesterday.
I will study tomorrow.
I am going to revise SQL tonight.

Conditionals 0/1/2/3

Zero — загальна істина. First — реальна майбутня умова. Second — нереальна теперішня/майбутня. Third — нереальна минула.

0: If water boils, it evaporates.
1: If I study, I will pass.
2: If I studied more, I would pass.
3: If I had studied, I would have passed.

Reading markers

У reading відповідь часто ховається в маркерах контрасту, причини, наслідку, прикладу.

contrast: however, although, whereas
cause: because, since, due to
result: therefore, as a result
example: for instance, such as

Корисні фразові зв'язки

Ці пари часто трапляються у cloze/use of English.

depend on
responsible for
interested in
capable of
similar to
different from
pay attention to
take part in

⚠ Типові пастки:

- **Present Perfect ≠ Past Simple.**

Past Simple має завершений час у минулому. Present Perfect важливий для результату/досвіду до теперішнього моменту.

Приклад: I lost my key yesterday. / I have lost my key, so I cannot enter.

- **Second і Third Conditional не плутати.**

Second говорить про нереальне зараз/у майбутньому, Third — про минуле, яке вже не змінити.

Приклад: If I were ready, I would pass. / If I had been ready, I would have passed.

- **Reading inference не має бути фантазією.**

Правильний висновок має спиратися на конкретний рядок або ідею в тексті.

Приклад: however сигналізує контраст: відповідь часто після нього змінює напрям думки.

🔗 Пов'язано з: English · ТЗНК verbal · reading logic

Екзаменаційне спорядження

Професійна прив'язка: English for IT, academic reading, documentation, team communication.

Що реально питають

- Present Simple - регулярність/факт;
Present Continuous - зараз/тимчасово;
Present Perfect - результат до тепер.
- Past Simple - завершена дія в минулому;
Past Perfect - дія до іншої минулої дії;
Future Perfect - буде завершено до моменту.
- Conditionals: zero fact, first real future, second unreal present/future, third unreal past.

Пастки: де ловлять

- If I had known, I would have acted - third conditional, не second.
- Despite + noun/gerund; although + clause.
- Responsible for, interested in, depend on, similar to, different from.

Міні-дріл: Для conditionals дивись форму після if: present → first/zero; past → second; had + V3 → third.

ДОДАТОК А



Карта ІТ-професій: куди лягають блоки



Software Developer

Процедурне програмування, ООП, алгоритми, структури даних, API, тестування.

must know: loops, arrays, recursion, OOP, Big-O, unit/integration tests



Data Engineer / DBA

SQL, ключі, нормалізація, OLTP/OLAP, Data Warehouse, права доступу, індекси.

must know: SELECT/JOIN/GROUP BY/HAVING, GRANT, PK/FK, ETL/ELT



Sysadmin / DevOps / SRE

ОС, процеси, мережі, DNS/DHCP, SSH, firewall, CI/CD, containers, load balancing.

must know: process/thread, ports, TCP/UDP, SSH, Docker, deploy pipeline



Cybersecurity

Hash vs encryption, authentication/authorization, TLS/HTTPS, permissions, least privilege.

must know: hash != encrypt, Купуна=hash, AES/Kalyna=cipher, authn/authz



Data Science / ML

Classification/regression/clustering, overfitting, train/test split, PCA, SVM, metrics.

must know: class vs number, margin, dimensionality reduction, imbalance



QA / Test Engineer

Трасування коду, граничні випадки, unit/integration/e2e, логіка умов, читання ВИМОГ.

must know: edge cases, expected vs actual, test levels, requirements traps

Як це читати: професія не означає, що на іспиті буде питання "хто такий DevOps". Вона показує, навіщо тема існує і які слова в тестах можуть бути сусідніми.



Фінальний чеклист перед Variant 1 / 2 / 3

IT: 15 хв швидкого повторення

Binary, loops, OOP, Big-O, SQL, networks, OS, security, ML.

- 1) 33 -> 100001
- 2) WHERE before GROUP BY, HAVING after
- 3) switch=MAC, router=IP
- 4) hash one-way, encryption reversible
- 5) classification=class, regression=number

ТЗНК: 10 хв схем

Сума/добуток, порядок, повторення, обмеження, відсотки, множини, must be true.

OR -> add
AND/sequence -> multiply
order matters -> arrangements/permutations
order not matters -> combinations
at least one -> complement

English: 10 хв маркерів

Tenses, conditionals, linkers, prepositions, reading evidence.

depend on
responsible for
similar to
although + clause
despite + noun/gerund
had + V3 -> would have + V3

Після симуляції

Не просто дивитися score. Виписати тип пастки: термін, порядок, формула, граматика, reading evidence.

Wrong because:
☐ confused terms
☐ missed keyword
☐ counted wrong base
☐ guessed grammar
☐ no evidence in text

 **Найнебезпечніша помилка:** вчити все як окремі факти. На реальних тестах питають межі між поняттями: де схоже, але не те саме.



Карта підготовки: що саме треба вміти на тесті

Мета: не просто впізнавати правильну відповідь, а розуміти, за якою ознакою вона правильна. На реальному тесті часто перевіряють не термін, а межу між двома схожими термінами.

ТЗНК

Логіка висловлювань, комбінаторика, відсотки, таблиці, графіки, висновки з тексту. Головне питання: що саме дозволено умовою, а що ми додумали самі?

GB English

Grammar in context, Use of English, reading for evidence, linkers, collocations. Головне питання: яка граматична роль слова в реченні і де доказ у тексті?

IT

Програмування, ООП, алгоритми, архітектура, ОС, мережі, БД, безпека, ML/Data Science. Головне питання: яку роль виконує об'єкт, команда або технологія?

Науково: екзамен будується на класифікації. Якщо поняття мають схожі слова, тест перевіряє ознаку розрізнення: порядок важливий чи ні, дія одна чи послідовна, права доступу чи запит даних, switch чи router, inheritance чи composition.

Приклад у житті: якщо в меню написано "кава або чай", це правило суми. Якщо написано "напій і десерт", це правило добутку. Якщо "обери 3 людей у комісію", порядок не важливий. Якщо "президент, секретар, бухгалтер", порядок важливий, бо ролі різні.



ТЗНК: комбінаторика без паніки

Фокус: навчитися бачити дію в умові: "або", "і", "порядок важливий", "порядок не важливий", "заборонено", "принаймні", "рівно".

Піддисципліни всередині блоку



Правило суми

Використовуємо, коли треба обрати один варіант з кількох неперетинних груп: А або В. Варіанти не виконуються разом.

а можна вибрати 6 способами, b – 4 способами.
Обрати один: а або b.
Разом: $6 + 4 = 10$



Правило добутку

Використовуємо, коли вибір складається з кількох кроків: спочатку А, потім В. Кожен варіант А може поєднатися з кожним варіантом В.

3 напої і 4 десерти.
Обрати напій і десерт.
Разом: $3 * 4 = 12$



Перестановки

Порядок важливий, і використовуються всі об'єкти. Якщо 4 людини стають у чергу, А-Б-В-Г і Б-А-В-Г - різні варіанти.

4 людини в чергу:
 $4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$



Розміщення

Порядок важливий, але використовуються не всі об'єкти. Наприклад, з 8 людей треба обрати президента і секретаря.

$A(8, 2) = 8 * 7 = 56$
бо перша роль має 8 варіантів,
друга – 7 після першого вибору



Комбінації

Порядок не важливий. Комісія {А, Б, В} - це та сама комісія, що {В, Б, А}. Тому ділимо на кількість перестановок усередині групи.

$C(8, 3) = 8 * 7 * 6 / (3 * 2 * 1) = 56$



Заборонені варіанти

Спочатку рахуємо всі варіанти, потім віднімаємо ті, які порушують умову. Це часто найпростіший шлях.

Комісія з 3 людей із 8, А і Б не можуть бути разом.
Усі: $C(8,3)=56$
Погані: А і Б уже взяті, третій з решти 6
Правильні: $56 - 6 = 50$

Як розв'язувати задачу "а - 6 способів, b - 4 способи, обрати один"

Крок 1: знайти ключове слово

Умова каже: обрати один: а або b. Слово 'або' означає, що ми не будемо пару (a,b), а відкриваємо дві окремі доріжки.

доріжка А: 6 варіантів
доріжка В: 4 варіанти

Крок 2: перевірити, чи дії одночасні

Якщо треба було б обрати а і b, тоді було б $6 \cdot 4$. Але тут треба обрати будь-який один об'єкт з двох типів.

не пара: (a,b)
а один вибір: або а, або b

Крок 3: скласти доріжки

Коли доріжки альтернативні, додаємо. Коли кроки послідовні, множимо.

$$6 + 4 = 10$$

Пастка

Тест часто дає варіант 24, бо мозок бачить два числа і хоче множити. Але множення - тільки коли обидва вибори потрібні одночасно.

обрати а або b $\rightarrow +$
обрати а і b $\rightarrow *$

- **Слова 'будь-який з цих об'єктів' часто означають суму.** Бо треба один об'єкт з об'єднання груп, а не набір з двох об'єктів.
 m способів для а, n способів для b $\rightarrow m+n$
- **Слова 'пара', 'послідовність', 'код', 'маршрут' часто означають добуток.** Бо результат складається з кількох позицій, і кожна позиція має свої варіанти.
2 літери і 3 цифри $\rightarrow 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$
- **'Не разом', 'без', 'крім' часто зручно рахувати через віднімання.** Усі варіанти мінус заборонені майже завжди простіше, ніж будувати правильні з нуля.
- **'Принаймні один' часто зручно рахувати через доповнення.** Принаймні один = усі варіанти мінус жодного.
хоча б одна дівчина = усі команди - команди без дівчат



ТЗНК: імплікація, висновки, таблиці, графіки

✓ Імплікація $P \rightarrow Q$

Фраза 'якщо P, то Q' хибна тільки в одному випадку: P істинне, а Q хибне. Обіцянка порушена лише тоді, коли умову виконали, а результат не дали.

Якщо прибереш кімнату (P), отримаєш цукерку (Q).
 $P=\text{true}, Q=\text{false} \rightarrow$ брехня.
Інші випадки $\rightarrow$ правило не порушено.

✓ Must be true

Потрібно вибрати те, що неминуче впливає з умови. Не те, що ймовірно, знайомо або звучить розумно.

Якщо $A > B$ і $B > C$,
то $A > C$ обов'язково.
А от 'A найбільше у світі' не впливає.

Таблиці

Спершу читаємо назви рядків і колонок, потім одиниці виміру. Пастка: порівняти відсотки з різних баз.

20% від 100 = 20
20% від 50 = 10
Однаковий відсоток не означає однакову кількість.

Графіки функцій

Лінійна функція дає пряму. Квадратична - параболу. Обернена пропорційність $y = 1/x$ має дві гілки. Експонента швидко росте або спадає.

$y=x \rightarrow$ пряма
 $y=x^2 \rightarrow$ параболою
 $y=1/x \rightarrow$ гіпербола
 $y=2^x \rightarrow$ експонента

Логарифм

Логарифм питає: до якого степеня треба піднести основу, щоб отримати число. Це обернена дія до експоненти.

$2^3 = 8$
 $\log_2(8) = 3$

Відсотки

Завжди питай: від якої бази рахуємо? Збільшення і зменшення на той самий відсоток не повертає до початкового числа.

$100 + 20\% = 120$
 $120 - 20\% = 96$

Науково: логічні задачі перевіряють не пам'ять, а валідність переходу від умови до висновку. Комбінаторика перевіряє структуру простору варіантів: альтернативи додаються, незалежні кроки множаться, порядок або зберігається, або стирається діленням.

Приклад у житті: якщо доставка каже "якщо замовлення до 12:00, привеземо сьогодні", вона збрехала тільки тоді, коли замовлення було до 12:00, а доставка не приїхала сьогодні. Якщо замовлення було після 12:00, правило нічого не обіцяло.

GB English: що реально ловлять

Tenses

Час обираємо не за перекладом, а за маркером і логікою події. Present Perfect - результат до тепер. Past Simple - завершений час у минулому. Past Continuous - дія в процесі в минулому.

I have already finished.
I finished yesterday.
I was reading when he called.

Passive voice

Якщо важливий об'єкт дії, а не виконавець, часто потрібен passive: be + V3.

The report was prepared yesterday.
The data are stored in a database.

Conditionals

Умовні речення перевіряють реальність ситуації: реальна, малоймовірна, минула нереальна.

If it rains, we will stay home.
If I knew, I would tell you.
If I had known, I would have told you.

Modals

must - внутрішня необхідність або сильний висновок. have to - зовнішнє правило. should - порада. may/might - можливість.

You must be tired. -> сильний висновок
You have to submit the form. -> правило

Articles

a/an - один із багатьох, the - конкретний або вже відомий. Нульовий артикль часто з абстрактними/загальними поняттями.

a database -> якась база
the database -> конкретна база

Collocations

На тесті часто треба знати не переклад, а природну пару слів: make a decision, do research, depend on, responsible for.

make a mistake
do homework
depend on
interested in

Linkers

however - контраст, therefore - наслідок, although - контраст усередині речення, because - причина, despite - після нього noun/gerund.

Although it was late, we continued.
Despite being tired, we continued.

Reading

Не шукай 'красиву' відповідь. Шукай рядок-доказ. Якщо відповідь ширша за текст або додає припущення, вона підозріла.

Question asks: why?
Find because / reason / caused by.
Then compare wording, not emotion.

- **Переклад прийменника дослівно** Українське 'залежить від' не допомагає, англійською буде depend on.
- **Плутанина despite / although** Despite + noun/gerund. Although + повне речення з підметом і присудком.
despite the rain / although it rained
- **Present Perfect vs Past Simple** Already/just/yet часто тягнуть Perfect, yesterday/last year - Past Simple.
- **Reading: відповідь звучить логічно, але її нема в тексті** На іспиті правильна відповідь має мати доказ, а не просто бути правдоподібною.

IT: піддисципліни, які треба впізнавати

Процедурне програмування

Програма організована як послідовність команд і процедур. Дані й функції часто існують окремо.

```
function volumeUp(device) {  
  device.volume += 1;  
}
```

ООП: клас і об'єкт

Клас - шаблон. Об'єкт - конкретний екземпляр. Інкапсуляція ховає внутрішній стан і дає керований доступ.

```
class Speaker {  
  volume = 10;  
  up() { this.volume++; }  
}  
const jbl = new Speaker();
```

Наслідування

Новий клас отримує властивості й методи базового класу. Це 'is-a': ноутбук є пристроєм. Пастка: не плутати з композицією, де об'єкт має інший об'єкт.

```
class Device {}  
class Laptop extends Device {}  
// Laptop is a Device
```

Поліморфізм

Одна команда викликає різну поведінку залежно від об'єкта. Як кнопка гучності: на телефоні змінює звук дзвінка, у плеєрі - медіа, у навушниках - локальний рівень.

```
devices.forEach(d => d.volumeUp());  
// method name same,  
// behavior can differ
```

Алгоритми і Big-O

Big-O описує, як росте час/пам'ять при збільшенні входу. $O(1)$ - стало, $O(\log n)$ - дуже повільний ріст, $O(n)$ - лінійно, $O(n^2)$ - вкладені порівняння.

```
binary search ->  $O(\log n)$   
linear scan ->  $O(n)$   
nested loops ->  $O(n^2)$ 
```

Структури даних

Array швидко бере за індексом. Stack - останній зайшов, перший вийшов. Queue - перший зайшов, перший вийшов. Hash table шукає за ключем.

```
stack.push(x); stack.pop();  
queue.enqueue(x); queue.dequeue();
```

SQL і БД

SELECT читає, JOIN з'єднує таблиці, WHERE фільтрує рядки до групування, HAVING фільтрує групи після GROUP BY, GRANT дає права.

```
SELECT user_id, COUNT(*)
FROM orders
WHERE status='paid'
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) > 3;
```

Моделі даних

Концептуальна модель описує сутності бізнесу. Логічна - таблиці, ключі, зв'язки. Фізична - як це зберігає конкретна СУБД.

```
student - course - enrollment
PK: student_id
FK: enrollment.student_id
```

Мережі, sysadmin/devops, безпека, Data Science

OSI

OSI - модель із 7 рівнів. Для тесту важливо не вивчити все як вірш, а прив'язати приклади: фізика, кадр, пакет/IP, TCP/UDP, HTTP/DNS.

```
L2: Ethernet, MAC, switch
L3: IP, router
L4: TCP/UDP, ports
L7: HTTP, DNS, SMTP
```

Packet / frame / segment

На L2 часто говорять frame і MAC. На L3 - packet і IP. На L4 - segment/datagram і ports. Пастка: switch не маршрутизує за IP як router.

```
switch -> MAC table
router -> routing table / IP
DNS -> domain to IP
```

Sysadmin minimum

Користувачі, права, процеси, журнали, служби, резервні копії, оновлення. На тесті питають роль: хто керує ресурсами і доступом.

```
Linux:
ps aux
systemctl status nginx
chmod 640 file
journalctl -u service
```

DevOps minimum

DevOps - не тільки 'деплой'. Це CI/CD, автоматизація, контейнери, моніторинг, інфраструктура як код.

```
git push -> CI tests -> build -> deploy
Dockerfile -> image
Kubernetes -> orchestration
```

Операційні системи

ОС керує процесами, пам'яттю, файловою системою, пристроями та доступом. Kernel - ядро, shell - інтерфейс команд.

```
process -> scheduler
RAM -> memory manager
file -> filesystem
USB -> driver
```

Криптографія

Hash - односторонній відбиток. Encryption - можна розшифрувати ключем. Digital signature - підтверджує автора й цілісність.

Kupyna -> hash
AES/Rijndael -> symmetric encryption
RSA/ECDSA -> signatures / asymmetric

ML / Data Science

Classification передбачає клас, regression - число, clustering - групи без міток. SVM шукає гіперплощину з максимальним margin.

classification: spam / not spam
regression: price
clustering: customer groups

Data Engineering зв'язок

Для екзамену не треба йти вглиб професії, але корисно бачити роль: SQL, сховища, ETL/ELT, якість даних, права доступу, моніторинг пайплайнів.

source -> extract -> transform -> warehouse
quality checks -> dashboard

- **Switch vs router** Switch працює переважно на L2 і дивиться на MAC. Router працює на L3 і маршрутизує IP-пакети між мережами.
- **Hash vs encryption** Hash не 'розшифровують'. Якщо можна повернути оригінал ключем - це шифрування, не хеш.
- **Inheritance vs composition** Inheritance: Laptop is a Device. Composition: Laptop has a Battery.
- **WHERE vs HAVING** WHERE до групування, HAVING після групування. Якщо є агрегат COUNT/SUM у фільтрі - часто HAVING.
- **Compiler / interpreter / linker** Compiler перекладає код, interpreter виконує поступово, linker збирає об'єктні модулі в виконуваний модуль.

Оновлення V25/V26 / КАРТИ ВСІХ БЛОКІВ

Як вчити кожен блок: схема → приклад → пастка → міні-перевірка

Цей атлас не замінює основні сторінки посібника. Він працює як "карта перед дорогою": спершу побачити структуру, потім читати блок, а після цього йти в тренажер. Якщо тема пливе, повертайся до її схеми й проходь рядок за рядком.



науковий сенс



аналогія



пастка



міні-дріл

Блоки 01-04В: як комп'ютер рахує, виконує код і організовує програму

Блок 01: біти, байти, binary, signed/unsigned

дані -> bit 0/1 -> byte = 8 bits -> 2^n комбінацій
 -> unsigned: усі біти = число
 -> signed: перший біт = знак, решта = величина/код

 **Сенс:** комп'ютер зберігає не "числа", а біти. Тип даних каже, як їх читати.

 **Аналогія:** той самий запис 01.02 може бути датою або часом. Так само 11111111 може бути 255 або -1.

 **Ловлять:** $2^8 = 256$ комбінацій, але значення unsigned: 0..255; signed 8-bit: -128..127.

 **Дріл:** $33 = 32 + 1 = 100001_2$. $-5: 00000101 \rightarrow$ інверсія $11111010 \rightarrow +1 = 11111011$.

Блок 02: процедурне програмування

input -> змінні -> оператори -> if/else -> loop -> function -> output
 кожен рядок змінює стан програми

 **Сенс:** процедурний код читається як рецепт: крок 1, крок 2, крок 3.

 **Аналогія:** кавомашина: налити воду, змолоти каву, натиснути кнопку, отримати результат.

 **Ловлять:** індексація з 0, межі циклу, присвоєння = проти порівняння, рекурсія без бази.

 **Дріл:** для циклу завжди роби таблицю: i, умова, тіло, нове значення.

Блок 03: ООП базово

class = шаблон
 object = конкретний екземпляр
 encapsulation = стан змінюється через методи
 inheritance = is-a
 polymorphism = одна команда, різна поведінка

 **Сенс:** ООП групує дані й поведінку в об'єкти, щоб складну систему читати як взаємодію ролей.

 **Аналогія:** кнопка гучності одна, але телефон, ноутбук і навушники реагують по-своєму.

 **Ловлять:** клас $\neq$ об'єкт; поліморфізм $\neq$ "просто багато класів"; private сам по собі ще не пояснює інкапсуляцію.

 **Дріл:** Dog extends Animal $\rightarrow$ inheritance. Car has Engine $\rightarrow$ composition.

Блок 03В: композиція, агрегація, тести

is-a -> inheritance
 strong has-a -> composition
 weak has-a -> aggregation
 unit test -> одна частина
 integration test -> частини разом

 **Сенс:** зв'язки між об'єктами показують, хто ким є і хто кого має.

 **Аналогія:** кімната без будинку зазвичай не існує окремо, а гравець може перейти в іншу команду.

 **Ловлять:** "має" не означає "є різновидом". Машина має двигун, але машина не є двигуном.

 **Дріл:** якщо видалити ціле, частина логічно зникає? Так $\rightarrow$ composition, ні $\rightarrow$ aggregation.

📌 Блок 04: алгоритми й структури даних

```
data structure = як лежать дані  
algorithm = як рухаємось  
Big-O = як росте час/пам'ять  
array / stack / queue / tree / graph / hash
```

📌 **Сенс:** структура даних визначає, які операції швидкі, а які дорогі.

🏠 **Аналогія:** stack — стопка тарілок, queue — черга до каси, hash — шапка з номером.

⚠️ **Ловлять:** binary search тільки для sorted data; BFS = queue; DFS = stack/recursion.

🔧 **Дріл:** порядок росту: $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2)$.

📌 Блок 04В: архітектура комп'ютера

```
CPU виконує інструкції  
RAM тримає активні дані  
cache близько до CPU і дуже швидкий  
disk/SSD зберігає довго  
I/O = взаємодія із зовнішнім світом
```

📌 **Сенс:** швидкість системи часто визначає не "сила CPU", а шлях даних між CPU, пам'яттю, диском і мережею.

🏠 **Аналогія:** CPU — кухар, RAM — робочий стіл, cache — інгредієнти під рукою, disk — склад.

⚠️ **Ловлять:** RAM $\neq$ disk; CPU cache $\neq$ browser cache; I/O часто повільніше за обчислення.

🔧 **Дріл:** "що швидше?" зазвичай: cache $\rightarrow$ RAM $\rightarrow$ SSD/disk $\rightarrow$ network.

Блоки 05-09: дані, аналітика, безпека, мережі й ML

Блок 05: бази даних і SQL

```
conceptual -> logical -> physical
table -> row -> column
primary key -> foreign key
SELECT -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> ORDER BY
GRANT -> права доступу
```

Сенс: база даних зберігає структуровані факти так, щоб їх можна було пов'язувати й запитувати.

Аналогія: таблиці як аркуші в зошиті, ключі як ID-картки, foreign key як посилання на іншу картку.

Ловлять: WHERE до групування, HAVING після; GRANT, не ALLOW; ER-model показує сутності й зв'язки.

Дріл: якщо питають "нормалізація таблиць" — це логічна модель, не фізичне зберігання.

Блок 06: OLTP, OLAP, Data Warehouse

```
OLTP -> щоденні операції
OLAP -> аналітичні запити
Data Warehouse -> історичне сховище
Data Mart -> підмножина для напряму
Dimension -> за чим дивимось
Measure -> що рахуємо
```

Сенс: операційні системи оптимізовані для швидких змін, аналітичні — для читання великих зрізів.

Аналогія: каса магазину — OLTP, місячний звіт продажів — OLAP, архів усіх продажів — warehouse.

Ловлять: OLTP $\neq$ OLAP; dimension $\neq$ measure; warehouse $\neq$ одна таблицька.

Дріл: "багато транзакцій зараз" $\rightarrow$ OLTP. "звіт за роки" $\rightarrow$ OLAP/warehouse.

Блок 06В: функції, графіки, логарифми

```
linear -> пряма
quadratic -> парабола
1/x -> гіпербола
2^x -> експонента
log x -> повільний ріст, кількість поділів/подвоєнь
```

Сенс: графік показує не просто формулу, а характер росту або спадання.

Аналогія: експонента — снігова куля; логарифм — скільки разів треба поділити навпіл.

Ловлять: парабола $\neq$ експонента; $1/x$ зменшується; $\log_2(1024)=10$.

Дріл: binary search на 1024 елементах має приблизно 10 кроків.

Блок 07: кібербезпека і криптографія

```
hash -> відбиток, не розшифровується
encryption -> шифрування/розшифрування з ключем
signature -> цілісність + авторство
authentication -> хто ти
authorization -> що тобі можна
```

Сенс: безпека розділяє ролі: приховати, перевірити, підписати, впустити, дозволити.

Аналогія: пароль на вході — authentication; список доступів до кімнат — authorization.

Ловлять: hash не decrypt; Купина — hash; AES/Rijndael, Калина, Струмок — шифри.

Дріл: "який алгоритм є геш-функцією?" $\rightarrow$ шукай Купина.

Блок 08: мережі й операційні системи

```
browser -> DNS -> IP -> TCP/TLS -> HTTP request -> server
process -> програма в роботі
thread -> потік всередині process
driver -> посередник між OS i device
```

 **Сенс:** мережа — це шари відповідальності, а ОС керує ресурсами комп'ютера.

 **Аналогія:** DNS — телефонна книга, TCP — доставка з підтвердженням, UDP — швидке повідомлення без гарантій.

 **Ловлять:** DNS $\neq$ DHCP; TCP $\neq$ UDP; process $\neq$ thread; device $\neq$ driver.

 **Дріл:** якщо питають "ім'я сайту $\rightarrow$ IP" — DNS. "видати IP пристрою" — DHCP.

Блок 08B/08C: packets, switch/router, OSI

```
L2 data link -> frame + MAC + switch
L3 network -> packet + IP + router
L4 transport -> segment/datagram + port + TCP/UDP
L7 application -> HTTP/DNS/SSH
```

 **Сенс:** кожен рівень додає свою адресу або роль: MAC, IP, port, protocol.

 **Аналогія:** IP знаходить будинок, port — квартиру/сервіс, HTTP — мова розмови.

 **Ловлять:** switch $\neq$ router; frame $\neq$ packet; port не є IP-адресою; CI/CD $\neq$ container.

 **Дріл:** MAC $\rightarrow$ switch/frame; IP $\rightarrow$ router/packet; port $\rightarrow$ TCP/UDP; URL/HTTP $\rightarrow$ application.

Блок 09: Data Science / ML

```
data -> features + target
train -> model learns
test -> model is checked
classification -> class
regression -> number
clustering -> groups without labels
PCA -> fewer dimensions
SVM -> margin between classes
```

 **Сенс:** ML шукає правило в даних, але правило треба перевіряти на нових прикладах.

 **Аналогія:** тренування на задачнику $\neq$ екзамен. Якщо запам'ятати відповіді, а не правило, буде overfitting.

 **Ловлять:** PCA не класифікує; SVM максимізує margin; train high + test low = overfitting.

 **Дріл:** spam/not spam $\rightarrow$ classification; ціна $\rightarrow$ regression; групи клієнтів без labels $\rightarrow$ clustering.

Блоки 10-11В: як розпізнавати пастки, а не вгадувати

Блок 10: комбінаторика, логіка, відсотки

АБО -> додавання
I / пара / послідовність -> множення
ролі є -> порядок важливий
ролей нема -> порядок не важливий, ділимо на перестановки
must be true -> тільки те, що точно випливає

 **Сенс:** комбінаторика рахує не предмети, а сценарії вибору.

 **Аналогія:** кава або чай — вибір одного; кава і десерт — набір із двох частин.

 **Ловлять:** "капітан уже є" ≠ "обрати капітана"; "не разом" часто рахується як усі мінус погані.

 **Дріл:** команда 3 з 7, капітан уже входить: обрати ще 2 з 6 → $C(6,2)=15$.

Блок 10В/10С: обмеження й хитрі формулювання

- 1) знайди всіх кандидатів
- 2) зафіксуй обов'язкових
- 3) прибери заборонених
- 4) виріши: порядок важливий?
- 5) якщо "хоча б один" -> часто всі - жодного
- 6) якщо "разом/не разом" -> блок або віднімання поганих

 **Сенс:** обмеження змінює простір варіантів до того, як рахувати формулу.

 **Аналогія:** бронювання місць: якщо одне місце вже зайняте, схема посадки змінилася.

 **Ловлять:** множення рахує дублікати, якщо порядок неважливий; "рівно один" ≠ "принаймні один".

 **Дріл:** двоє не можуть бути разом у команді 3 з 7: $C(7,3)-5 = 35-5 = 30$.

Логіка: імплікація, висновки, таблиці

P -> Q хибне тільки коли:
P істинне, Q хибне

must be true -> доведено умовою
could be true -> не заборонено
cannot be true -> суперечить умові

 **Сенс:** логіка тесту не питає, що "зазвичай буває"; вона питає, що випливає з умови.

 **Аналогія:** "якщо прибереш кімнату, отримаєш цукерку" порушено тільки якщо прибрав, а цукерку не дали.

 **Ловлять:** якщо гарантовано пройшли А, це не означає, що всі не-А не пройшли.

 **Дріл:** підкреслюй слова: усі, жоден, деякі, тільки, обов'язково, можливо.

гв Блок 11: reading + grammar patterns

question -> keyword -> sentence evidence -> eliminate traps
main idea -> не деталь
inference -> висновок з тексту
reference -> до кого/чого відноситься займенник
tone -> attitude автора

 **Сенс:** reading перевіряє доказ у тексті, не загальну ерудицію.

 **Аналогія:** відповідь має мати "чек" з тексту. Якщо не можеш показати речення-доказ, це ризик.

 **Ловлять:** знайоме слово в неправильному контексті; too broad/too narrow; відповідь "майже правда", але не з passage.

 **Дріл:** після вибору відповіді знайди 3-5 слів у тексті, які її доводять.

Блок 11B: tenses, conditionals, collocations

Past Simple -> finished past marker
Present Perfect -> result/experience до now
Past Perfect -> earlier past
First conditional -> real future
Second -> unreal now/future
Third -> unreal past
collocation -> готова пара слів

 **Сенс:** англійський час обирається не за українським перекладом, а за часовою логікою й маркерами.

 **Аналогія:** Past Simple — “факт у журналі”; Present Perfect — “наслідок досі на столі”.

 **Ловлять:** depend on, not from; evidence uncountable; unless без зайвого not; would have + V3 для минулого жалу.

 **Дріл:** yesterday/last → Past Simple;
since/for/already часто → Present Perfect.

Як читати будь-яке питання на іспиті

1. Назви блок: IT / ТЗНК / English.
2. Підкресли ключове слово: "не є", "найточніше", "або", "і", "must", "could", marker tense.
3. Визнач тип задачі: визначення, різниця, приклад, наслідок, розрахунок.
4. Прибери варіанти-пастки.
5. Обери відповідь і скажи: "чому не інші?"



Карта тем, які тест 2024/2026 реально зачіпає

Цей додаток не замінює основні блоки, а закриває “дірки”, які проявилися в тесті: UML, IEEE 754, реляційна алгебра, графи, системний аналіз, OSI, патерни, JIT, підмережі, ML і похідні. Читати краще як карту пасток: питання → схема → чому правильний варіант саме такий.

Зона	Що питають	Як не плутати
Числа / IEEE 754	порядок, bias 127, нормалізація	спочатку рухаємо кому до 1.x, рахуємо справжній порядок p, лише потім $p + 127$
БД	атомарність, індекси, SQL WHERE, реляційна алгебра	рядки = кортежі, стовпці = атрибути, π вибирає стовпці, σ фільтрує рядки
Графи	маршрутна матриця, планарність, AVL/BST	матриця суміжності = пряме ребро, маршрутна = шлях існує; AVL = баланс висот ≤ 1
ML/AI	sigmoid, kNN, SVM, IoU, навчання нейромережі	класифікація = клас, регресія = число, навчання НМ = зміна ваг
Мережі/безпека	OSI, пакети/кадри, subnet, DDoS, CIA/DAD	L2 frame/MAC/switch, L3 packet/IP/router, DDoS б'є по availability
Парадигми/SE	процедурне, функціональне, ООП, Bridge, JIT, waterfall	процедурне = кроки й функції; ООП = об'єкти; functional = чисті перетворення



IEEE 754, порядок, похідні, ймовірність

Порядок числа з рухомою комою

$$A_2 = 1011,01_2$$

1) Нормалізуємо:

$$1011,01_2 = 1,01101_2 \times 2^3$$

2) Порядок = 3

3) Якщо питають поле exponent IEEE 754:

$$\text{bias} = 127$$

$$\text{exponent_field} = 3 + 127 = 130 = 1000010_2$$

Науково: порядок показує, на який степінь двійки множиться мантиса. У форматі IEEE 754 у полі exponent зберігається не сам порядок, а зміщене значення.

⚠ Пастка: "порядок" і "зміщений порядок/характеристика" не одне й те саме. Для $1011,01_2$ порядок 3, а в полі exponent буде 130.

Похідна як швидкість зміни

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^3 - x^3}{\Delta x} \\ = \text{похідна від } x^3 \\ = 3x^2 \end{aligned}$$

$$y = 1 - e^{(-a \cdot x)}$$

$$y' = 0 - e^{(-a \cdot x)} \cdot (-a)$$

$$y' = a \cdot e^{(-a \cdot x)}$$

Навіщо в IT: похідні потрібні в ML для градієнтного спуску: модель змінює ваги в напрямку, де помилка зменшується.

🏠 Аналогія: похідна — це нахил дороги. Якщо нахил великий, значення змінюється швидко; якщо нуль — стаціонарна точка.

Комбінаторика й ймовірність у Technology

5 різних елементів у масиві:
порядок важливий $\rightarrow 5! = 120$

20 деталей, 4 браковані:
стандартних $= 20 - 4 = 16$
 $P(\text{стандартна}) = 16/20 = 0,8$

Маркер: "розташування" майже завжди означає порядок, тобто перестановки. "Ймовірність" = сприятливі / усі.

Стаціонарні точки функції двох змінних

$$f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$$

$$1) f_x = -3x^2 + 4y = 0$$

$$2) f_y = 4x - 4y = 0 \rightarrow y = x$$

$$3) -3x^2 + 4x = 0$$

$$x(-3x + 4) = 0$$

$$x = 0 \text{ або } x = 4/3$$

точки: $(0, 0)$, $(4/3, 4/3)$

Пастка: для двох змінних треба обнулити обидві частинні похідні, а не тільки одну.



Реляційна алгебра, індекси, моделі даних

Реляційна алгебра "Kit"

Є дві таблиці: CatsA і CatsB
Однаковий запис = збігаються всі атрибути

Потрібні коти, які є лише в одній таблиці:
(CatsA - CatsB) $\cup$ (CatsB - CatsA)

Потрібно тільки ім'я:
 π name ((CatsA - CatsB) $\cup$ (CatsB - CatsA))

Позначення: σ — відібрати рядки; π — залишити стовпці; $\cup$ — об'єднати; $\cap$ — спільні; $-$ — різниця.



Аналогія: два списки гостей. Викреслюємо тих, хто є в обох списках, а з решти виписуємо лише імена.

Індекс для WHERE

```
SELECT ...
FROM Customers
WHERE email_address LIKE 'Alex%'
GROUP BY ...
ORDER BY City;
```

Індекс потрібен на:
email_address

Правило: індекс створюють на полі, за яким шукають або фільтрують. GROUP BY/ORDER BY теж можуть виграти від індексів, але в цьому питанні ключове слово — WHERE.



Пастка: якщо є WHERE, GROUP BY і ORDER BY, не поспішай обирати останній видимий стовпець. Спитай: "де саме умова відбору?"

Моделі даних

концептуальна -> сутності бізнесу
"Kit", "Власник", "Візит"

логічна -> таблиці, ключі, нормалізація
Cats(id, name, sex, age)

фізична -> як це зберігає конкретна СУБД
індекси, типи, сторінки, файли

Запам'ятати: нормалізація таблиць — це логічна модель. ER-діаграма часто належить до концептуального/логічного опису, але "нормалізація таблиць" тягне до логічного рівня.

Вимога реляційної моделі

таблиця = відношення
рядок = кортеж
стовпець = атрибут
комірка = атомарне значення

Атомарність: у комірці має бути одне неподільне значення. Не "Оля, Петро, Іра" в одному полі, а окремі рядки/зв'язки.



Графи, дерева, складність, сортування

Матриці графа

Матриця суміжності:
 $M[i,j] = 1$, якщо є пряме ребро $i \rightarrow j$

Маршрутна матриця:
 $R[i,j] = 1$, якщо існує шлях $i \dots j$

Планарний граф:
можна намалювати без перетину ребер

Пастка: "суміжність" = сусіди прямо зараз. "Маршрут" = можна дістатися, навіть через проміжні вершини.

BST, AVL, двобічний список

BST:
ліворуч менші ключі, праворуч більші

AVL:
BST + баланс висот
 $|\text{height}(\text{left}) - \text{height}(\text{right})| \leq 1$

Doubly linked list:
 $\text{prev} \leftarrow \text{node} \rightarrow \text{next}$

Запам'ятати: AVL питають через "відрізняються за висотою щонайбільше на 1". Двобічний список питають через можливість руху вперед і назад.

Складність і сортування

$O(n)$: n = кількість вхідних даних

Merge sort:
worst case $O(n \log n)$

Quick sort:
обрати pivot
менші -> ліворуч
більші -> праворуч

Пастка: quicksort теж часто $O(n \log n)$, але в найгіршому може бути $O(n^2)$. Якщо питають "найгірший гарантований $n \log n$ " серед простих варіантів — це merge sort.



Сортування: повна карта для тесту

Як читати складність:

$\log n$ -> щоразу ділимо простір пошуку навпіл
 n -> один повний прохід по всіх елементах
 $n \log n$ -> $\log n$ рівнів, на кожному рівні торкаємось n елементів
 n^2 -> багато попарних порівнянь, часто вкладені цикли

Bubble sort:
порівнює сусідів і міняє їх місцями; великі значення "спливають" у кінець
best $O(n)$, average/worst $O(n^2)$, stable, memory $O(1)$

Selection sort:
щоразу шукає мінімум і ставить його на наступну фіксовану позицію
best/average/worst $O(n^2)$, usually not stable, memory $O(1)$

Insertion sort:
бере наступний елемент і вставляє його в уже відсортовану ліву частину
best $O(n)$, average/worst $O(n^2)$, stable, memory $O(1)$

Merge sort:
ділить масив навпіл, потім зливає вже відсортовані половини
best/average/worst $O(n \log n)$, stable, memory $O(n)$

Quick sort:
обирає pivot і робить partition: менші ліворуч, більші праворуч
best/average $O(n \log n)$, worst $O(n^2)$, usually not stable, memory $O(\log n)$

Heap sort:
будує binary heap і багато разів дістає max/min
best/average/worst $O(n \log n)$, not stable, memory $O(1)$

Як обрати в тесті: якщо питають гарантоване $O(n \log n)$ у найгіршому випадку серед класичних сортувань — думати про **Merge Sort** або **Heap Sort**. Якщо в умові є **pivot, partition**, "менші ліворуч, більші праворуч" — це **Quick Sort**. Якщо елемент вставляють у вже відсортовану ліву частину — **Insertion Sort**. Якщо щоразу шукають мінімум — **Selection Sort**. Якщо міняють місцями сусідні елементи — **Bubble Sort**.

Асоціація: insertion — як вставляти карти в руці у правильне місце; selection — щоразу вибирати найменшу книжку з купи; bubble — сусіди міняються місцями, поки найбільший не доїде в кінець; merge — розкласти документи на маленькі стопки й зливати їх; quick — вибрати опорний документ і розкидати решту ліворуч/праворуч.

Алгоритм	Best	Average	Worst	Stable?	Пам'ять
Bubble	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	так	$O(1)$
Selection	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	зазвичай ні	$O(1)$
Insertion	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	так	$O(1)$
Merge	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	так	$O(n)$
Quick	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	зазвичай ні	$O(\log n)$
Heap	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	ні	$O(1)$

Counting	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	може бути так	$O(k)$
Radix	$O(d(n+k))$	$O(d(n+k))$	$O(d(n+k))$	так, якщо stable pass	$O(n+k)$

Типи алгоритмічних задач

пошук -> знайти елемент
 сортування -> впорядкувати
 графи -> шлях, досяжність, зв'язність
 оптимізація -> найкращий варіант
 динамічне програмування -> підзадачі + пам'ять
 NP-hard/складні -> рюкзак, комівояжер

Для тесту: якщо питають "найкращий набір за обмеженням" — думай про оптимізацію/рюкзак. Якщо "найкоротший шлях" — графи.



OSI, subnet, backbone, Harvard, CIA/DAD

OSI і PDU

L2 Data Link:
frame + MAC + switch

L3 Network:
packet + IP + router

L4 Transport:
segment/datagram + TCP/UDP

Сусідні рівні взаємодіють через сервіси/інтерфейси.
Однакові рівні різних систем — через протоколи.

Пастка: “між сусідніми рівнями” — це не протокол, а сервіс/інтерфейс. Протокол — між однойменними рівнями на різних машинах.

Підмережі

Адрес у підмережі:
 $2^{(32-\text{prefix})}$

Придатних хостів:
 $2^{(32-\text{prefix})} - 2$

/26 -> 64 адреси, 62 хости
/25 -> 128 адрес, 126 хостів

Якщо треба розмістити 64 вузли:
/26 не вистачає придатних хостів
потрібно /25 = 255.255.255.128

Пастка: “64 вузли” не дорівнює “64 адреси”, бо network і broadcast забирають 2 адреси.

Архітектура комп'ютера

Фон Неймана:
команди й дані в одній пам'яті

Гарвардська:
пам'ять команд окремо
пам'ять даних окремо

JIT:
байт-код/проміжний код
-> компіляція гарячих ділянок під час виконання

Аналогія: Гарвардська архітектура — окрема полиця для рецептів і окрема для продуктів. JIT — перекладач, який під час розмови запам'ятовує часті фрази.

Безпека

CIA:
Confidentiality -> не розкривати
Integrity -> не змінювати
Availability -> не блокувати

DAD:
Disclosure -> розкриття
Alteration -> зміна
Denial -> відмова/блокування

DDoS -> Availability

Нормативні “зубчики”: “особливої важливості” — 30 років. Це не логічна задача, а факт для запам'ятовування.



ML, системний аналіз, UML, патерни, парадигми

ML-маркери

```
sigmoid:  
f(x)=1/(1+e^(-cx)) -> 0..1  
  
kNN:  
supervised, якщо є мітки класів  
  
SVM:  
гіперплощина + максимальний margin  
  
IoU:  
intersection / union для сегментації  
  
навчання нейромережі:  
зміна вагових коефіцієнтів
```

Пастка: "розбити на train/test" — це підготовка експерименту, але не саме навчання нейромережі.

Системний аналіз

```
еквівіальність:  
різні початкові стани -> один фінал  
  
проблема:  
небажаний стан + немає готового засобу вирішення  
  
SI infection model:  
S = susceptible  
I = infected  
усього 2 стани  
  
нестационарна без пам'яті:  
y(t)=a(t)x(t)
```

Пастка: якщо є $x(t-1)$ або інтеграл — система має пам'ять. Якщо параметр залежить від t — нестационарна.

UML і патерни

```
Class diagram:  
класи, поля, методи, зв'язки  
  
Sequence diagram:  
повідомлення між об'єктами в часі  
  
Bridge:  
structural pattern  
  
Singleton / Builder / Prototype:  
creational patterns
```

Bridge: розділяє абстракцію і реалізацію, щоб вони змінювалися незалежно. Наприклад, RemoteControl і Device.

Парадигми програмування

```
Процедурне:  
функції + дані + послідовні кроки  
  
ООП:  
об'єкти = стан + методи  
інкапсуляція, наслідування, поліморфізм  
  
Функціональне:  
чисті функції, композиція, мінімум побічних ефектів  
  
Подієве:  
події + обробники
```

Аналогія: процедурне — рецепт; ООП — кавомашина з кнопками; функціональне — формули; подієве — "натиснули кнопку → спрацювала дія".